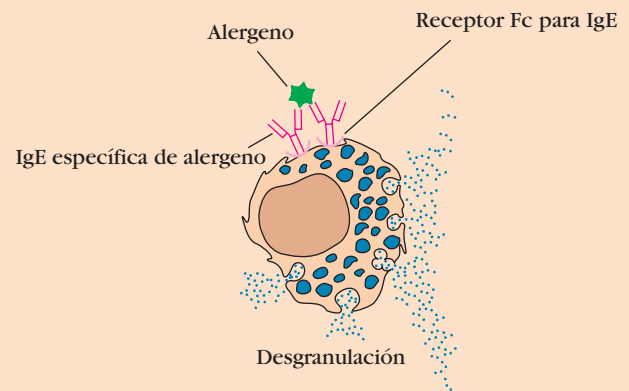


Reacciones de hipersensibilidad

UNA REACCIÓN INMUNITARIA MOVILIZA UNA BATERÍA de moléculas efectoras que tienen como finalidad remover el antígeno mediante los diversos mecanismos descritos en los capítulos anteriores. En general estas moléculas efectoras inducen una reacción inflamatoria localizada que elimina el antígeno sin lesionar de manera extensa los tejidos del hospedador. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias esta reacción inflamatoria puede tener efectos nocivos y producir lesión tisular grave e incluso la muerte. Esta reacción inmunitaria inapropiada se denomina **hipersensibilidad**. Aunque la palabra *hipersensibilidad* implica una reacción incrementada, la respuesta no siempre lo está y más bien puede tratarse de una inmunorreacción inapropiada a un antígeno.

La posibilidad de que el sistema inmunitario reaccione de manera inapropiada al contacto con antígeno se reconoció a principios del siglo XX. Dos científicos franceses, Paul Portier y Charles Richet, investigaban el problema de los bañistas del Mediterráneo que reaccionaban violentamente a las picaduras de la medusa denominada fragata portuguesa. Portier y Richet concluyeron que la reacción localizada de los bañistas se debía a toxinas. Para contrarrestarla, experimentaron con el uso de las toxinas aisladas de las medusas como vacunas. Sus primeros intentos tuvieron resultados desastrosos. Portier y Richet inyectaron toxinas purificadas a perros y luego les administraron dosis de refuerzo. En vez de reaccionar a estos refuerzos con producción de anticuerpos contra las toxinas, los animales desarrollaron de inmediato vómito, diarrea y asfixia, y finalmente murieron. Sin duda se trataba de casos en que los animales “sobrerreaccionaban” al antígeno. Estos investigadores idearon el término *anafilaxis*, traducción laxa del griego para indicar lo contrario a *profilaxis*, con objeto de describir esta clase de reacción excesiva. Richet recibió después el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1913 por el descubrimiento de la anafilaxis.

En el transcurso de una reacción inmunitaria humoral o una mediada por células pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones anafilácticas iniciadas por anticuerpo o por complejos antígeno-anticuerpo se denominan **hipersensibilidad inmediata** porque los síntomas se manifiestan en minutos u horas después que el receptor sensibilizado hace contacto con el antígeno. La **hipersensibilidad tardía (DTH)** se denomina así para reconocer el retraso de los síntomas hasta días después de la exposición. En este capítulo se examinan los mecanismos



Hipersensibilidad mediada por IgE o tipo I.

- Clasificación de Gell y Coombs
- Hipersensibilidad mediada por IgE (tipo I)
- Hipersensibilidad citotóxica mediada por anticuerpo (tipo II)
- Hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos (tipo III)
- Hipersensibilidad tipo IV o tardía (DTH)

y las consecuencias de los cuatro tipos primarios de reacciones de hipersensibilidad.

Clasificación de Gell y Coombs

Las reacciones de hipersensibilidad pueden distinguirse por el tipo de inmunorreacción y por diferencias en las moléculas efectoras generadas durante la evolución del fenómeno. En las reacciones de hipersensibilidad inmediata, diferentes isotipos de anticuerpos inducen moléculas efectoras de inmunidad específicas. Los anticuerpos IgE, por ejemplo, promueven la desgranulación de los mastocitos (también llamados células cebadas) con liberación de histamina y otras moléculas con actividad biológica. En contraste, los anticuerpos IgG e IgM inducen reacciones de hipersensibilidad al activar el complemento. Las moléculas efectoras que participan en las reacciones de complemento son el complejo de ataque a membrana y los productos del desdoblamiento del complemento C3a y C5a. Las moléculas efectoras de las reacciones de hipersensibilidad tardía son diversas citocinas que las células T_H o T_C activadas secretan.



FIGURA 15-1 VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS: Los cuatro tipos de reacciones de hipersensibilidad

Tipo I	Tipo II	Tipo III	Tipo IV
Hipersensibilidad mediada por IgE	Hipersensibilidad citotóxica mediada por IgG o IgM	Hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos	Hipersensibilidad mediada por células
El Ag induce el enlace cruzado de la IgE fija en mastocitos y basófilos con liberación de mediadores vasoactivos	El Ab dirigido contra antígenos de superficie celular media la destrucción celular por activación del complemento o ADCC	Los complejos Ag-Ab que se depositan en diversos tejidos inducen activación del complemento y reacción inflamatoria subsecuente mediada por infiltración masiva de neutrófilos	Las células T_H1 sensibilizadas que se muestran arriba liberan citocinas que activan macrófagos o células T_C que median la lesión celular directa. Las células T_H2 y los CTL median reacciones similares
Las manifestaciones típicas incluyen anafilaxis sistémica y anafilaxis localizada como fiebre del heno, asma, ronchas, alergias alimentarias y eccema	Las manifestaciones típicas comprenden reacciones transfusionales, eritroblastosis fetal y anemia hemolítica autoinmunitaria	Las manifestaciones típicas abarcan reacción localizada de Arthus y reacciones generalizadas como enfermedad del suero, vasculitis necrosante, glomerulonefritis, artritis reumatoide y lupus eritematoso diseminado	Las manifestaciones típicas incluyen dermatitis por contacto, reacciones tuberculares y rechazo de injerto

Cuando quedó claro que diferentes mecanismos inmunitarios originan las reacciones de hipersensibilidad, P. G. H. Gell y R. R. A. Coombs propusieron un esquema de clasificación de las reacciones de hipersensibilidad en cuatro tipos. Tres de ellos se producen dentro de la rama humoral y son mediados por anticuerpo o por complejos antígeno-anticuerpo: mediadas por IgE (tipo I), mediadas por anticuerpo (tipo II) y mediadas por inmunocomplejos (tipo III). Un cuarto tipo de hipersensibilidad depende de las reacciones que ocurren dentro de la rama mediada por células y se denomina hipersensibilidad tardía o DTH (tipo IV). En cada tipo participan diferentes mecanismos, células y moléculas mediadoras (fig. 15-1). El esquema de clasificación de Gell y Coombs ha cumplido una función importante para identificar las diferencias en los mecanismos inmunitarios patógenos y el daño tisular característico de las diversas reacciones de hipersensibilidad. Sin embargo, es importante señalar que la compleja combinación de inmunorreacciones humorales y mediadas por células y mecanismos efectores que a menudo

están presentes en trastornos de hipersensibilidad clínica difuminan los límites entre las cuatro categorías.

Hipersensibilidad mediada por IgE (tipo I)

Ciertas clases de antígenos conocidos como **alergenos** inducen una reacción de hipersensibilidad tipo I y este fenómeno manifiesta todas las características de una reacción humoral normal. Esto es, el alergen promueve una reacción humoral de anticuerpo por los mismos mecanismos que los descritos en el capítulo 11 para otros antígenos solubles, lo que resulta en la generación de células plasmáticas y células de memoria secretoras de anticuerpo. Lo que distingue una reacción de hipersensibilidad tipo I de una reacción humoral normal es que las células plasmáticas secretan IgE (cap. 4) en respuesta a la activación de

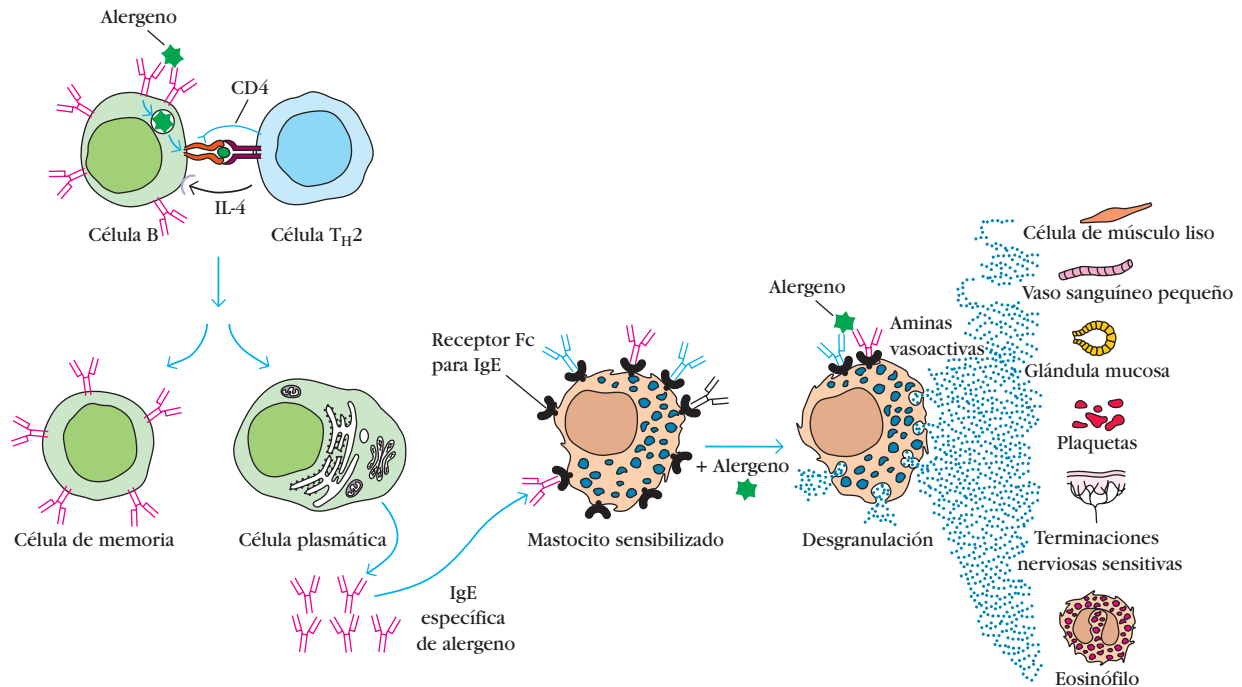


FIGURA 15-2 Mecanismo general subyacente a una reacción de hipersensibilidad tipo I. La exposición a un alérgeno activa las células T_H2 que estimulan las células B para que formen células plasmáticas secretoras de IgE. Las moléculas de IgE secretadas se fijan a receptores Fc específicos de IgE ($Fc\epsilon RI$) sobre los mastocitos y los basófilos sanguíneos. (Muchas moléculas de IgE con especifici-

dades diversas pueden fijarse al $Fc\epsilon RI$.) La segunda exposición al alérgeno produce enlace cruzado de la IgE fija, lo que desencadena la liberación de mediadores con actividad farmacológica (aminas vasoactivas) de mastocitos y basófilos. Los mediadores producen contracción del músculo liso, aumento de la permeabilidad vascular y vasodilatación.

células T_H2 específicas de alérgeno. El anticuerpo de esta clase se fija con gran afinidad a los **receptores Fc** sobre la superficie de los mastocitos tisulares y los basófilos sanguíneos; se dice que los mastocitos y basófilos cubiertos por IgE están sensibilizados. La exposición ulterior al mismo alérgeno enlaza de manera cruzada la IgE de membrana de los mastocitos y los basófilos, lo que produce **desgranulación** de estas células (fig. 15-2). Los mediadores con actividad farmacológica que se liberan de los gránulos actúan sobre los tejidos circundantes. Los efectos principales —vasodilatación y contracción del músculo liso— pueden ser generales o localizados según la magnitud de la liberación de mediadores. En la actualidad, el término **alergia** se usa de manera indistinta con el de hipersensibilidad tipo I.

Existen varios componentes comunes de las reacciones tipo I

La figura 15-2 ilustra los componentes generales de importancia crítica para el desarrollo de las reacciones de hipersensibilidad tipo I. En esta sección se consideran primero estos componentes comunes, y en secciones posteriores se describen el mecanismo de la desgranulación, los mediadores con actividad biológica, las manifestaciones clínicas y los enfoques terapéuticos en las reacciones tipo I.

Alérgenos

La mayoría de los seres humanos produce reacciones de IgE importantes sólo como defensa contra las infecciones parasitarias.

Después que un individuo se expone a un parásito, sus concentraciones séricas de IgE aumentan y se mantienen elevadas hasta que el parásito se elimina de manera definitiva del cuerpo. No obstante, algunas personas pueden experimentar una anomalía llamada **atopia**, una predisposición hereditaria al desarrollo de reacciones de hipersensibilidad inmediatas contra antígenos ambientales ordinarios. Los defectos de la regulación de la IgE que los individuos atópicos sufren permiten a los antígenos no parasitarios estimular la producción inapropiada de IgE, lo que ocasiona hipersensibilidad tipo I que daña los tejidos. El término **alérgeno** se refiere de manera específica a los antígenos no parasitarios capaces de estimular las reacciones de hipersensibilidad tipo I en los sujetos alérgicos en una segunda exposición.

La reacción anormal de IgE de las personas atópicas es, al menos en parte, genética, pues a menudo se observa en familias. Los individuos atópicos tienen concentraciones anormalmente elevadas de IgE circulante y números más grandes que los normales de eosinófilos circulantes. Estos sujetos son más susceptibles a alergias como la fiebre del heno, el eccema y el asma. La propensión genética a las reacciones atópicas se rastreó hasta diversos loci candidatos por medio de análisis de ligadura. Un locus, situado en el cromosoma 5, está ligado a una región que codifica diversas citocinas, entre otras IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 y factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos (GM-CSF), todos los cuales promueven la producción de IgE. Un segundo locus, en el cromosoma 11, está ligado a una región que codifica la cadena β del receptor de IgE de alta afinidad. Las respuestas de IgE también se han vinculado con genes MHC en

CUADRO 15-1

Alergenos frecuentes relacionados con la hipersensibilidad tipo I

Proteínas	Alimentos
Suero extraño	Nueces
Vacunas	Pescados y mariscos
	Huevos
Pólenes	Guisantes, frijoles
Centeno	Leche
Ambrosía	
Gramíneas del género <i>Phleum</i>	Productos de los insectos
Abedules	Veneno de abeja
	Veneno de avispa
Fármacos	Veneno de hormiga
Penicilina	Cáliz de cucaracha
Sulfonamidas	Ácaros del polvo
Anestésicos locales	Esporas del moho
Salicilatos	Pelo y caspa de animales
	Látex

el cromosoma 6. Se sabe que la atopia hereditaria es multigénica y que es probable que otros loci participen en ella. De hecho, es probable que surjan otros genes candidatos conforme la información obtenida por el Proyecto Genoma Humano se analice.

La mayor parte de las reacciones alérgicas de IgE se produce sobre las superficies mucosas en respuesta a los alergenitos que entran en el cuerpo por inhalación o ingestión. Pocos de los alergenitos frecuentes que se enumeran en el cuadro 15-1 han sido aislados y caracterizados; entre ellos se encuentran los alergenitos de polen de centeno, polen de ambrosía, bacalao, polen de abedul, polen de la gramínea *Phleum*, veneno de abeja y látex. (En años recientes ha aumentado la hipersensibilidad a alergenitos del látex entre prestadores de servicios de salud, y es un ejemplo de alergia ocupacional.) Está demostrado que cada uno de estos alergenitos es un sistema multiantigénico que contiene diversos componentes alérgicos. Un ejemplo clásico es el polen de la ambrosía, un alergenito de primera importancia en Estados Unidos. Se informa que 1 km² de ambrosía produce cerca de 15 toneladas de polen en una sola estación. De hecho, todas las regiones de Estados Unidos están invadidas tanto por el polen de la ambrosía como por el polen de tres árboles autóctonos. Las partículas de polen se inhalan y su pared exterior resistente se disuelve bajo la acción de las enzimas contenidas en las secreciones mucosas, con liberación de las sustancias alérgicas. El fraccionamiento químico de la ambrosía revela diversas sustancias, en su mayor parte no alérgicas pero capaces de desencadenar una reacción de IgM o IgG. De las cinco fracciones que son alérgicas (es decir, capaces de desencadenar una reacción de IgE), dos desencadenan reacciones alérgicas en cerca de 95% de los sujetos sensibles a la ambrosía; se denominan alergenitos mayores y se designan como fracciones E y K. Las otras tres, Ra3, Ra4 y Ra5, son alergenitos menores que inducen una reacción alérgica en sólo 20 a 30% de los individuos sensibles.

¿Por qué algunos alergenitos (p. ej., el polen de la ambrosía) inducen potentes reacciones de T_H2 y reacciones alérgicas, pero no así otros alergenitos igualmente abundantes (como el polen de la ortiga)? Al parecer no existe una propiedad fisicoquímica única que permita distinguir entre las fracciones altamente alérgicas E y K de la ambrosía, las fracciones menos alérgicas

Ra3, Ra4 y Ra5, y las que no lo son. Más bien, al parecer los alergenitos poseen diversas propiedades como grupo. Algunos de ellos, como los sueros extraños y la albúmina de huevo, son antígenos potentes. Otros, como los pólenes de las plantas, son débiles. Aunque casi todos los alergenitos son proteínas pequeñas o sustancias fijas a proteínas que tienen peso molecular de 15 000 a 40 000, los intentos por identificar alguna propiedad química en común de estos antígenos han fracasado. Parece que la alergenidad es consecuencia de una serie compleja de interacciones que comprenden no sólo al propio alergenito sino también otros aspectos como dosis, vías de sensibilización, coadyuvantes ocasionales y, lo que es más importante, la constitución genética del receptor.

Anticuerpo reagínico (IgE)

Como se describió en el capítulo 4, K. Prausnitz y H. Kustner demostraron por primera vez en 1921 la existencia de un factor sérico humano que reacciona con los alergenitos. Estos investigadores inyectaron por vía intradérmica suero de un individuo alérgico a un testigo no alérgico. Una reacción posterior del alergenito en el mismo sitio causó enrojecimiento y tumefacción locales. Aunque la especificidad de esta reacción (llamada reacción P-K) para un alergenito dado condujo a la hipótesis de que anticuerpos reagínicos o “fijadores a la piel” causaban la reacción, ello no se demostró sino hasta que se reveló la existencia de la clase de anticuerpo responsable de las reacciones alérgicas. Experimentos efectuados por K. y T. Ishizaka a mediados del decenio de 1960 mostraron que la actividad biológica del anticuerpo reagínico en una prueba P-K podía neutralizarse mediante antisuero de conejo contra sueros humanos atópicos enteros, pero no con antisuero de conejo específico para las cuatro clases de inmunoglobulinas humanas que se conocían en esa época (IgA, IgG, IgM e IgD) (cuadro 15-2). Además, cuando se inmunizaron conejos con sueros de individuos sensibles a la ambrosía, los antisueros de estos animales pudieron inhibir (neutralizar) la prueba P-K de la ambrosía positiva incluso después de la precipitación de los anticuerpos de conejo específicos para los isotipos IgG, IgA, IgM e IgD humanos. Los Ishizaka denominaron IgE a este nuevo isotipo en alusión al antígeno E de la ambrosía que emplearon para caracterizarlo.

En individuos normales, la concentración sérica de IgE es la más baja de todas las clases de anticuerpo, en el intervalo de 0.1 a 0.4 µg/ml; los individuos atópicos a menudo tienen 10 veces la concentración normal de IgE en su circulación. Los bajos valores séricos de IgE dificultan los estudios fisicoquímicos de esta inmunoglobulina; no fue sino hasta el descubrimiento de un mieloma de IgE efectuado por S. G. O. Johansson y H. Bennich en 1967 cuando pudo realizarse el análisis químico extenso de esta inmunoglobulina. Se encontró que está compuesta por dos cadenas pesadas ϵ y dos cadenas ligeras con peso molecular combinado de 190 000. Este peso molecular más elevado en comparación con el de la IgG (150 000) se debe a la presencia de un dominio de región constante adicional (fig. 4-13). Este dominio adicional (C_ε2), que sustituye la región de bisagra de la IgG, contribuye a la configuración alterada de la porción Fc de la molécula que le permite fijarse a receptores glucoproteínicos sobre la superficie de basófilos y mastocitos. La IgE de sujetos alérgicos difiere de la de otros isotipos de anticuerpo en la selección limitada de genes V_H que contribuyen a su región variable

CUADRO 15-2 Identificación de la IgE con base en la reactividad del suero atópico en la reacción P-K

Suero	Tratamiento	Alergeno añadido	Reacción P-K en el sitio cutáneo
Atópico	Ninguno	—	—
Atópico	Ninguno	+	+
No atópico	Ninguno	+	—
Atópico	Antisuero de conejo contra el suero atópico humano*	+	—
Atópico	Antisuero de conejo contra IgM, IgG, IgA e IgD†	+	+

*Se inyectó suero de un individuo atópico a conejos para que produjeran antisuero contra el suero atópico humano. Cuando este antisuero se hizo reaccionar con suero atópico humano, neutralizó la reacción P-K.

†Se hizo reaccionar el suero de un individuo atópico con antisuero de conejo contra las clases conocidas de anticuerpos humanos (IgM, IgA, IgG e IgD) para eliminar estos isotipos del suero atópico. El suero atópico tratado siguió produciendo una reacción P-K positiva, lo que indica que el causante de esta reactividad era una nueva inmunoglobulina isotípica.

FUENTE: Basado en K. Ishizaka y T. Ishizaka, 1967. *Journal of Immunology* 99:1187.

y el patrón de hipermutación somática en sus cadenas pesadas ϵ . Muy probablemente, el repertorio inusual de estas moléculas IgE es seleccionado por las propiedades complejas del alérgeno. Aunque la vida media de la IgE en el suero es apenas de dos a tres días, una vez que esta inmunoglobulina se fija a su receptor en mastocitos y basófilos se mantiene estable en ese estado durante varias semanas. La persistencia de IgE en la superficie del mastocito puede atribuirse a la producción local de IgE en el tejido mucoso en caso de enfermedad alérgica y a la fuerte unión de la IgE con su receptor.

Mastocitos y basófilos

Las células que fijan IgE se identificaron incubando leucocitos y células tisulares del ser humano con proteína del mieloma de IgE marcada con ^{125}I o anti-IgE marcada con este mismo isótopo. En ambos casos, la autorradiografía reveló que la sonda marcada se fija con gran afinidad a los basófilos sanguíneos y los mastocitos tisulares. Los basófilos son granulocitos que circulan en la sangre de la mayor parte de los vertebrados; en el ser humano constituyen una proporción de 0.5 a 1.0% de los leucocitos circulantes. En contraste con los mastocitos tisulares, los basó-

filos circulantes deben ser reclutados en los tejidos en los sitios de inflamación. Su citoplasma granuloso se tiñe con colorantes básicos, de ahí el nombre de basófilos. La microscopía electrónica evidencia un núcleo multilobulado, pocas mitocondrias, numerosos gránulos de glucógeno y gránulos electrodensos fijos a membrana diseminados por todo el citoplasma que contienen mediadores con actividad farmacológica (fig. 2-9c).

Los precursores de los mastocitos se forman en la médula ósea durante la hematopoyesis y se transportan a casi todos los tejidos periféricos vascularizados, donde se diferencian en células maduras. Se encuentran en todo el tejido conjuntivo, en particular cerca de los vasos sanguíneos y linfáticos y los nervios. Algunos tejidos, como la piel y las mucosas superficiales de las vías respiratorias y digestivas, contienen altas concentraciones de mastocitos; por ejemplo, la piel alberga 10 000 de estas células en cada milímetro cúbico. Las micrografías electrónicas de mastocitos revelan numerosos gránulos fijos a membrana distribuidos por todo el citoplasma que, como los basófilos, contienen mediadores con actividad farmacológica (fig. 15-3). Tras la activación estos mediadores se liberan desde los gránulos y producen las manifestaciones clínicas de la reacción de hipersensibilidad tipo I.

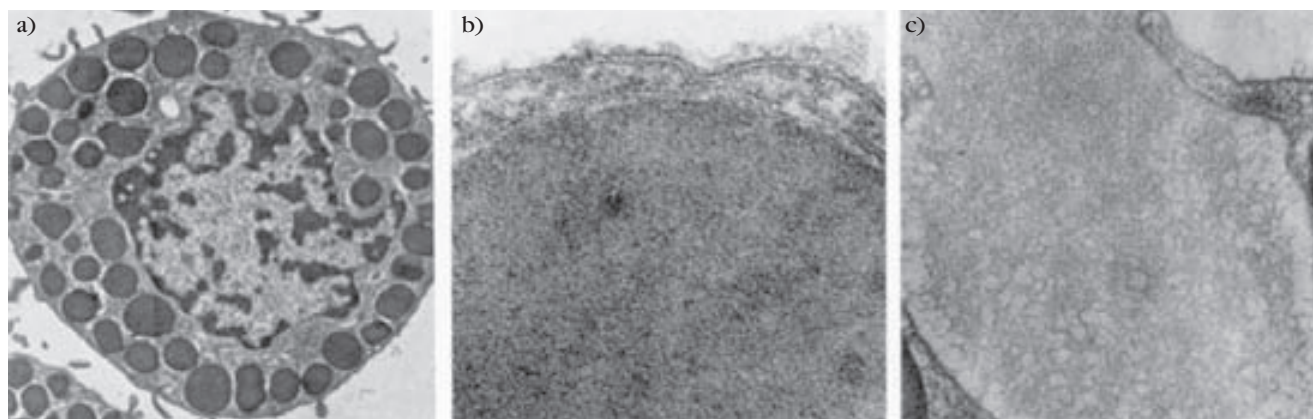


FIGURA 15-3 Mastocito. a) Micrografía electrónica de un mastocito típico que revela numerosos gránulos electrodensos fijos a la membrana antes de la desgranulación. b) Acercamiento de un gránulo intacto situado por debajo de la membrana plasmática de

un mastocito. c) Gránulo liberando su contenido (hacia arriba a la izquierda) durante la desgranulación. [Tomada de S. Burwen y B. Satir, 1977, *Journal of Cell Biology* 73:662.]

Las poblaciones de mastocitos en los distintos sitios anatómicos difieren mucho en cuanto a tipos y cantidades de mediadores alérgicos que contienen y sensibilidad a los estímulos activadores y las citocinas. La capacidad de las células cebadas de adoptar diversos fenotipos en respuesta a su microambiente se denomina heterogeneidad de los mastocitos. También secretan gran variedad de citocinas que afectan un amplio espectro de procesos fisiológicos, inmunitarios y patológicos (cuadro 12-1).

Receptores Fc fijadores de IgE

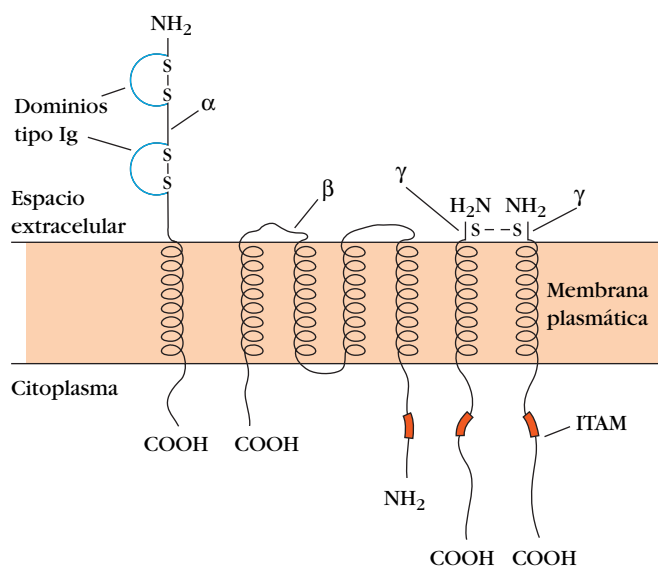
La actividad reagínica de la IgE depende de su capacidad de fijarse a un receptor específico para la región Fc de la cadena pesada ϵ . Se identifican dos clases de Fc ϵ R, designados Fc ϵ RI y Fc ϵ RII, qué tipos de células distintos expresan y cuya afinidad por la IgE difiere en 1 000 veces.

Receptor de alta afinidad (Fc ϵ RI) Los mastocitos y los basófilos expresan Fc ϵ RI, que fija la IgE con afinidad alta ($K_d = 1-2 \times 10^{-9}$ M). La elevada afinidad de este receptor le permite fijar la IgE a pesar de la concentración sérica baja de ésta (1×10^{-7} M). El número de moléculas de Fc ϵ RI en los basófilos humanos es muy alto, de 40 000 a 90 000. Se ha demostrado que varios otros tipos celulares expresan Fc ϵ RI, como eosinófilos, células de Langerhans, monocitos y plaquetas, aunque en concentraciones mucho menores.

En células cebadas y basófilos, el receptor Fc ϵ RI contiene cuatro cadenas polipeptídicas: una α , una β y dos γ idénticas

unidas por enlaces disulfuro (fig. 15-4a). En monocitos y plaquetas se encuentra otra forma del receptor, que carece de la cadena β . La región externa de la cadena α contiene dos dominios de 90 aminoácidos que son homólogos con la estructura del pliegue de la inmunoglobulina, lo que coloca la molécula en la superfamilia de las inmunoglobulinas (fig. 4-23). Un Fc ϵ RI interactúa con ambos dominios C $_H$ 3 de una molécula de IgE por medio de dos dominios tipo Ig de la cadena α del receptor. Esta interacción se determinó al dilucidar la estructura cristalina de la cadena α de Fc ϵ RI unido al Fc de IgE. Estudios adicionales indican que los dominios C $_H$ 2 de la IgE podrían ayudar a estabilizar la interacción con Fc ϵ RI, ya sea de manera directa o indirecta. La cadena β atraviesa la membrana plasmática cuatro veces, y se piensa que enlaza la cadena α con el homodímero γ . Las cadenas γ unidas por enlaces disulfuro se extienden una distancia considerable en el citoplasma y son las principales responsables de la transducción de señales intracelulares. Cada cadena β y γ tiene una secuencia conservada en su dominio citosólico que se conoce como motivo de activación de inmunorreceptor basado en tirosina (ITAM). La cadena β contribuye a la formación del complejo de señalización; la cadena γ es homóloga de las cadenas ξ del complejo receptor de célula T (fig. 10-11) y las cadenas Ig- α /Ig- β relacionadas con la inmunoglobulina de membrana en las células B (fig. 11-7). El ITAM de estos receptores interactúa con tirosincinasas de proteína para transducir una señal activadora a la célula. El enlace cruzado de la IgE fija mediado por alérgeno resulta en agregación de los receptores Fc ϵ RI y

a) Fc ϵ RI:
Receptor de IgE de alta afinidad



b) Fc ϵ RII (CD23):
Receptor de IgE de baja afinidad

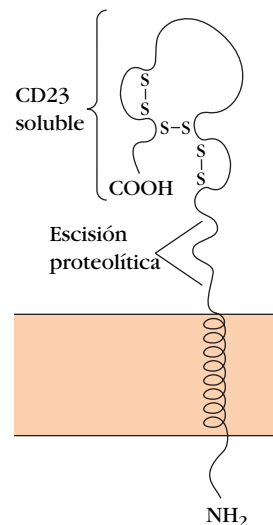


FIGURA 15-4 Esquemas de los receptores Fc ϵ RI de alta afinidad y Fc ϵ RII de baja afinidad que se fijan a la región Fc de la IgE. a) Fc ϵ RI consta de una cadena α que se une a IgE, una cadena β que participa en la señalización, y dos cadenas γ con enlaces disulfuro las cuales son el componente más importante en la transducción de señales. Las cadenas β y γ contienen un ITAM citoplásmico,

que se encuentra también en el heterodímero Ig- α /Ig- β del receptor de célula B y en el complejo receptor de célula T. b) El Fc ϵ RII es inusual porque está orientado en la membrana con su extremo NH $_2$ terminal hacia el interior de la célula y su extremo COOH terminal hacia el espacio extracelular.

fosforilación rápida de la tirosina, lo que inicia el proceso de desgranulación del mastocito. La función del receptor FcεRI en la anafilaxis se confirmó en experimentos con ratones que carecen de una cadena α del FcεRI. Estos ratones tienen concentraciones normales de mastocitos pero son resistentes a la anafilaxis localizada y sistémica.

Receptor de baja afinidad (FcεRII) El otro receptor de IgE, designado FcεRII (o CD23), es específico para el dominio C_H3 de la IgE y tiene menor afinidad por ésta ($K_d = 1 \times 10^{-6}$ M) que el receptor FcεRI (fig. 15-4b). CD23 tiene una región de un paso por membrana seguida por un dominio extracelular de lectina tipo C, y carece de relación estructural con FcεRI. Se han identificado dos isoformas de CD23, que difieren sólo ligeramente en el dominio citoplásmico N terminal: CD23a se encuentra en células B activadas, mientras que CD23 es inducido en diversos tipos celulares por la citocina IL-4. Al parecer CD23 tiene diversas funciones en la regulación de la intensidad de la respuesta de IgE. Está demostrado que el enlace cruzado con alérgeno de la IgE fija a FcεRII activa células B, macrófagos alveolares y eosinófilos. La secreción de IgE por las células B disminuye cuando este receptor se bloquea con anticuerpos monoclonales. Se sabe que una forma soluble de FcεRII (o sCD23), que se genera por autoproteólisis del receptor de membrana, incrementa la producción de IgE por las células B. Es interesante el hecho de que los sujetos atópicos tienen concentraciones más elevadas de CD23 en sus linfocitos y macrófagos, y concentraciones también más altas de sCD23 en el suero que los sujetos no atópicos.

El enlace cruzado de IgE inicia la desgranulación

Los sucesos bioquímicos que median la desgranulación de los mastocitos y los basófilos sanguíneos comparten muchas características. Con fines de simplicidad, en esta sección se presenta un panorama general de los mecanismos de desgranulación de los mastocitos sin especificar las diferencias ligeras entre éstos y los basófilos. Aunque la desgranulación del mastocito suele iniciar con el enlace cruzado entre alérgeno e IgE fija, otros estímulos diversos pueden comenzar este proceso, como anafilatoxinas (C3a y C5a), diversos fármacos e incluso otros receptores de mastocito. En esta sección se estudian los sucesos bioquímicos que siguen al enlace cruzado con alérgeno de IgE fija.

La desgranulación mediada por IgE empieza cuando un alérgeno se enlaza de manera cruzada con la inmunoglobulina que se encuentra fija al receptor Fc sobre la superficie de un mastocito o un basófilo. Por sí misma, la fijación de la IgE al FcεRI no parece tener efecto sobre la célula blanca. Es sólo después de que ocurren otros enlaces cruzados entre alérgeno y complejo IgE fija-receptor cuando se produce la desgranulación. La importancia del enlace cruzado está indicada por el descubrimiento de que los alérgenos monovalentes, que no pueden enlazar la IgE fija, tampoco son capaces de desencadenar la desgranulación.

Los experimentos revelan que la etapa esencial de la desgranulación es el enlace cruzado de dos o más moléculas de FcεRI, con IgE fija o sin ella. Aunque en condiciones normales el enlace cruzado ocurre por la interacción de IgE fija con

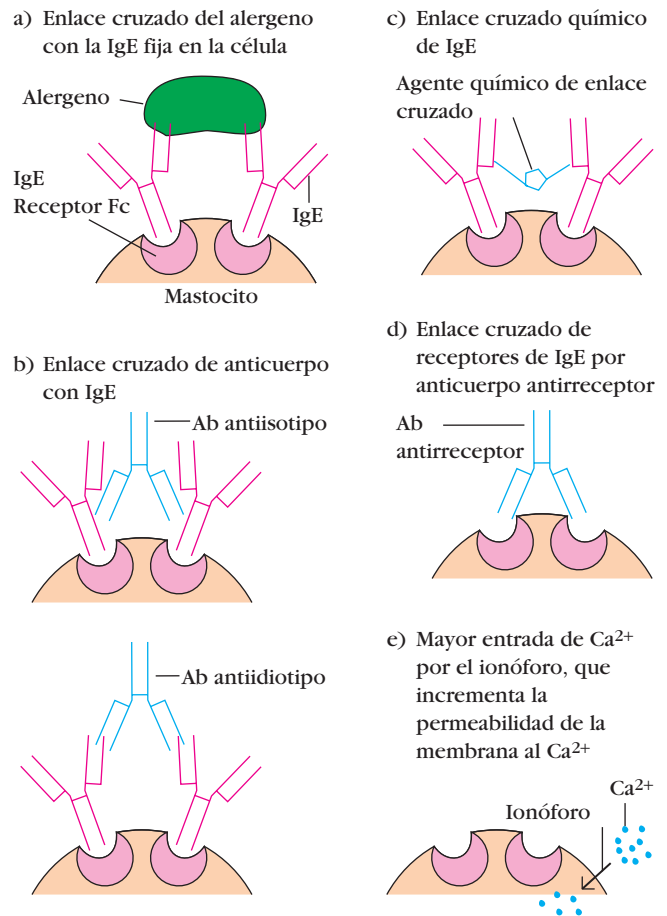


FIGURA 15-5 Esquemas de los mecanismos que pueden desencadenar la desgranulación de los mastocitos. Obsérvese que los mecanismos b) y c) no requieren alérgeno, los mecanismos d) y e) no necesitan alérgeno ni IgE, y el mecanismo e) no necesita incluso enlace cruzado del receptor.

un alérgeno divalente o multivalente, también puede lograrse por diversos medios experimentales que obvian la necesidad de alérgeno y en algunos casos inclusive de IgE (fig. 15-5).

Sucesos intracelulares inducen la desgranulación de los leucocitos

Los procesos de señalización intracelular que en última instancia causan la desgranulación de los mastocitos son polifacéticos, e implican la cooperación entre diversas fosfatasa y cinasa de proteína y de lípido así como reordenamientos del citoesqueleto. La tirosincinasa de proteína de la familia Src denominada Lyn se une al dominio citoplásmico de la cadena β del FcεRI en los mastocitos independientemente del enlace cruzado del receptor. El enlace cruzado de FcεRI activa Lyn, que fosforila las tirosinas dentro de los ITAM de las cadenas β y γ, con lo que se inicia una compleja serie de reacciones de fosforilación adicionales en las que participan las tirosincinasas Lyn, Syk y Fyn y que incluyen la fosforilación de la fosfolipasa C (PLC). Esos sucesos de fosforilación inducen la producción de varios segundos mensajeros, entre ellos 1,4,5-trifosfato de inositol (IP₃) y diacilglicerol

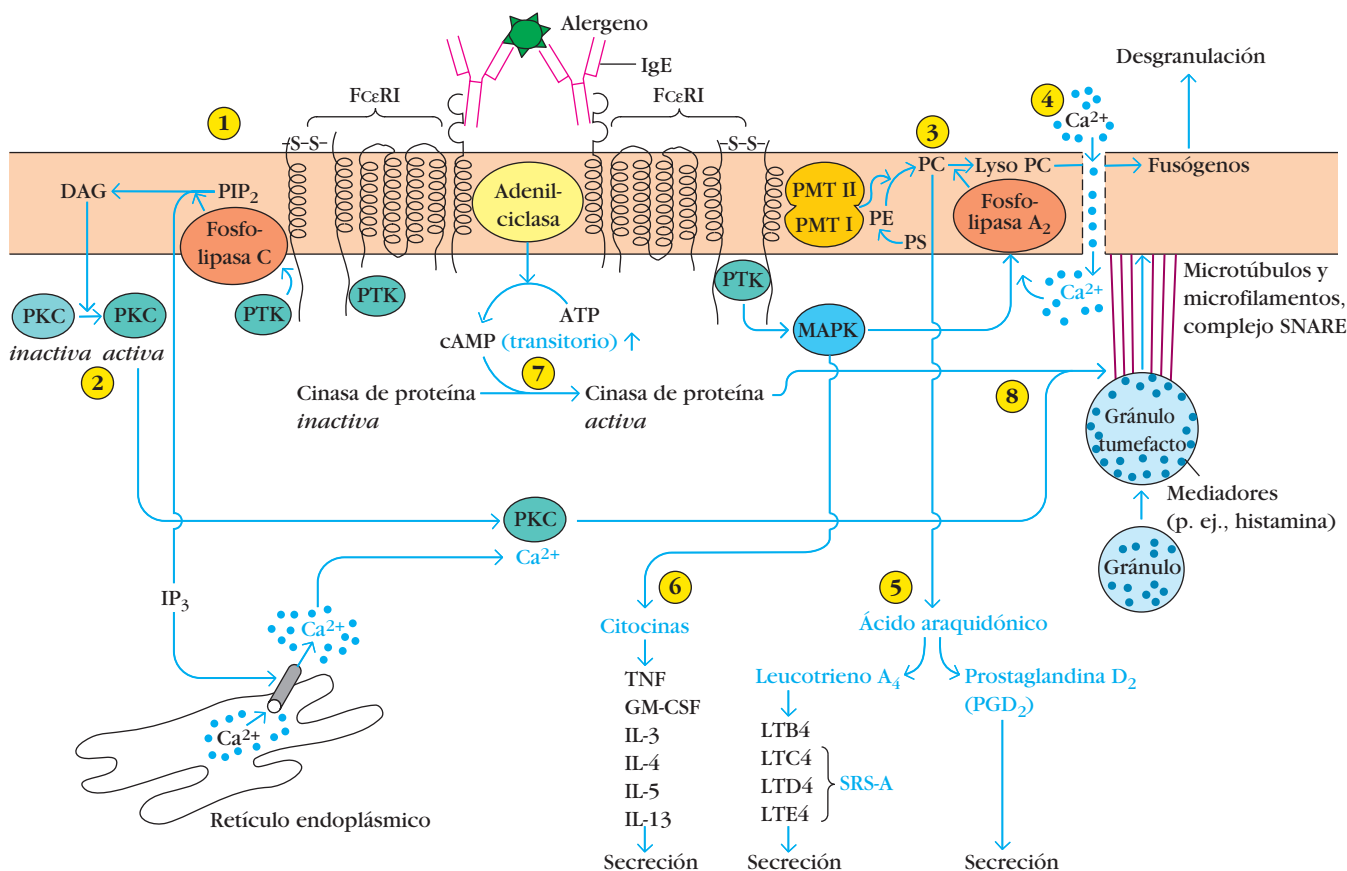


FIGURA 15-6 Diagrama general de los sucesos bioquímicos en la activación y la desgranulación del mastocito. El enlace cruzado del alérgeno y la IgE fija resulta en agregación de FcεRI y activación de la cinasa de proteínas de tirosina (PTK). 1) A continuación la PTK fosforila la fosfolipasa C, que convierte el 4,5-bisfosfato de fosfatidilinositol (PIP₂) en diacilglicerol (DAG) y trifosfato de inositol (IP₃). 2) El DAG activa la cinasa C de proteínas (PKC), que con el Ca²⁺ es indispensable para el ensamblaje microtubular y la fusión de los gránulos con la membrana plasmática. El IP₃ es un movilizador potente de las reservas intracelulares de Ca²⁺. 3) El enlace cruzado de FcεRI activa además una enzima que convierte la fosfatidilserina (PS) en fosfatidiletanolamina (PE). Por último la PE se metila para formar fosfatidilcolina (PC) por acción de las enzimas metiltransferasas I y II de los fosfolípidos (PMT I y II). 4) La acumulación de PC sobre la superficie exterior de la membrana plasmática aumenta la fluidez de ésta y facilita la formación de canales de Ca²⁺. La en-

trada resultante de Ca²⁺ activa la fosfolipasa A₂, que promueve el desdoblamiento de la PC en lisofosfatidilcolina (lyso PC) y ácido araquidónico. 5) El ácido araquidónico se convierte en mediadores potentes: los leucotrienos y la prostaglandina D₂. 6) La MAPK activada también induce la secreción de citocinas por aumento en la transcripción de genes de citocina. 7) El enlace cruzado de FcεRI activa también la adenilciclasa de la membrana, lo que produce aumento transitorio del cAMP en 15 s. La disminución ulterior de las concentraciones de cAMP es mediada por cinasa de proteína y es necesaria para que la desgranulación ocurra. 8) Se cree que las cinasas de proteína dependientes de cAMP fosforilan las proteínas de los gránulos membranal y que de esta manera cambian la permeabilidad de los gránulos al agua y el Ca²⁺. El abultamiento subsecuente de los gránulos y la formación de complejos de proteína receptora de unión a N-etilmaleimida (SNARE) facilita la fusión con la membrana plasmática y la liberación de los mediadores.

(DAG), que median el proceso de desgranulación. El IP₃ eleva las concentraciones intracelulares de Ca²⁺, y el DAG, junto con Ca²⁺, activa la cinasa de proteína C (PKC; fig. 15-6). El aumento de los valores intracelulares de Ca²⁺ y de PKC activada conduce a la desgranulación. (Una secuencia de señalización similar lleva a la activación de las células T; fig. 10-12.)

En el transcurso de los 15 s que siguen a la formación del enlace cruzado del receptor FcεRI se observa metilación de diversos fosfolípidos de membrana que produce incremento de la fluidez de la membrana y formación de canales de Ca²⁺. El aumento del Ca²⁺ alcanza su máximo en los 2 min que siguen al enlace cruzado del FcεRI (fig. 15-7). Este aumento se debe tanto a captación de Ca²⁺ extracelular como a liberación de Ca²⁺ desde las

reservas intracelulares en el retículo endoplásmico (fig. 15-6). El incremento del Ca²⁺ promueve el ensamblaje de microtúbulos y la contracción de microfilamentos, ambos procesos necesarios para el movimiento de gránulos hacia la membrana plasmática. Las proteínas SNARE (receptores solubles de unión a N-etilmaleimida), que están presentes tanto en los gránulos como en la membrana plasmática, tienen un papel importante en la fusión de los gránulos con la membrana celular y la exocitosis de los mediadores primarios relacionados con la desgranulación de los mastocitos. Además, el aumento de Ca²⁺, junto con la inducción de una cinasa de proteína activada por mitógeno (MAPK), da por resultado tanto la producción de citocina como la activación de la enzima fosfolipasa A₂ (PLA₂). La PLA₂ hidroliza

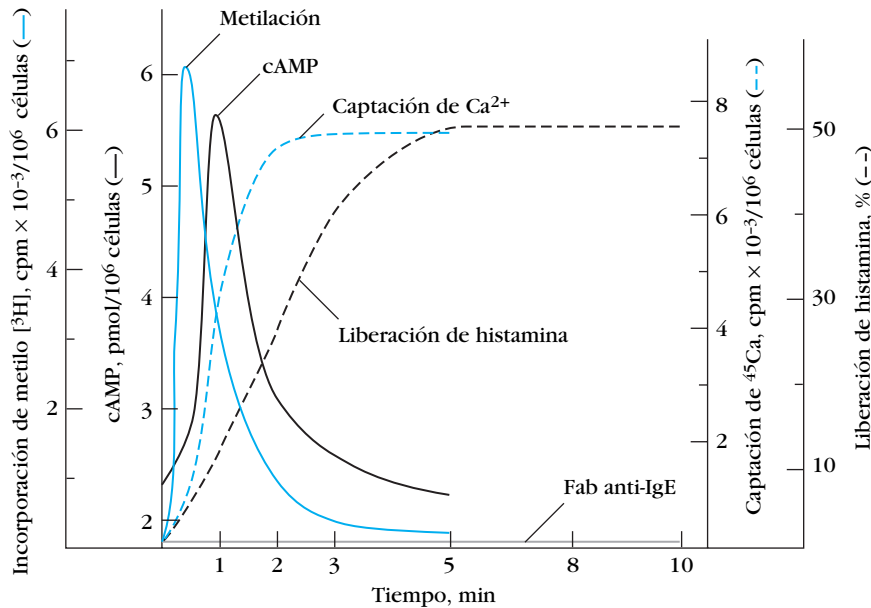


FIGURA 15-7 Cinética de los principales sucesos bioquímicos que siguen al enlace cruzado de la IgE fija sobre basófilos humanos cultivados con fragmentos F(ab')₂ de anti-IgE. Se ilustran curvas de metilación de fosfolípidos (línea azul continua), producción de cAMP (línea negra continua), entrada de Ca²⁺ (línea azul de guiones) y liberación de histamina (línea negra de guiones). No se observaron cambios significativos en los experimentos de control con fragmentos Fab anti-IgE. [Adaptada de T. Ishizaka et al., 1985, International Archives of Allergy and Applied Immunology 77:137.]

fosfolípidos de membrana, lo que lleva a la formación de ácido araquidónico, que se convierte en dos clases de mediadores lipídicos potentes: **prostaglandinas** y **leucotrienos** (fig. 15-6). La importancia del aumento del Ca²⁺ en la desgranulación del mastocito se pone de relieve cuando se emplean fármacos, como el cromoglicato disódico (cromolín sódico), que bloquea esta entrada como forma de tratamiento de las alergias.

Junto con la metilación de fosfolípidos y el aumento del Ca²⁺ sobreviene un incremento transitorio de la actividad de la adenilciclase fija a la membrana, con un máximo rápido de su producto de reacción, monofosfato cíclico de adenosina (cAMP), que se alcanza cerca de 1 min después del enlace cruzado del receptor FcεRI (fig. 15-7). Los efectos del cAMP se ejercen mediante la activación de cinasas de proteína dependientes de cAMP, que fosforilan las proteínas del gránulo de membrana y por tanto cambian la permeabilidad de los gránulos al agua y el cAMP (fig. 15-6). La tumefacción consecuente de los gránulos facilita su fusión con la membrana plasmática, lo que hace que liberen su contenido. El incremento del cAMP es transitorio y va seguido por disminución de éste hasta niveles inferiores a la cifra basal (fig. 15-7). Este decremento del cAMP parece necesario para que la desgranulación proceda; el proceso de desgranulación se bloquea cuando ciertos fármacos incrementan las concentraciones de cAMP. Varios de estos agentes se administran para tratar los trastornos alérgicos y se describen más adelante en esta sección.

Diversos agentes farmacológicos median las reacciones tipo I

Las manifestaciones clínicas de las reacciones de hipersensibilidad tipo I se relacionan con los efectos biológicos de los mediadores liberados durante la desgranulación de los mastocitos o los basófilos. Estos mediadores son agentes con actividad farmacológica que actúan tanto sobre los tejidos locales como sobre poblaciones de células efectoras secundarias, como eosinófilos, neutrófilos, linfocitos T, monocitos y plaquetas. Por

tanto los mediadores sirven como un mecanismo efector terminal amplificador, de manera muy semejante a la función del sistema de complemento como amplificador y efector de la interacción antígeno-anticuerpo. Cuando se generan en respuesta a la infección parasitaria, estos mediadores inician procesos de defensa benéficos, inclusive vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular, que propician la entrada de plasma y células inflamatorias para atacar al agente patógeno. Por otra parte, la liberación de mediadores inducida por antígenos inapropiados, como alérgenos, produce incrementos innecesarios de la permeabilidad vascular e inflamación, fenómenos cuyos efectos dañinos superan en gran medida cualquier otro efecto beneficioso.

Los mediadores pueden clasificarse como primarios o secundarios (cuadro 15-3). Los primarios se producen antes de la desgranulación y se almacenan en los gránulos. Los más importantes son histamina, proteasas, factor quimiotáctico de los eosinófilos, factor quimiotáctico de los neutrófilos y heparina. Los mediadores secundarios se sintetizan después de la activación de la célula blanco o se liberan al desintegrarse los fosfolípidos de membrana durante el proceso de desgranulación. Los mediadores secundarios incluyen factor activador de plaquetas, leucotrienos, prostaglandinas, bradicininas y diversas citocinas y quimiocinas. Las distintas manifestaciones de la hipersensibilidad tipo I en las distintas especies o los diferentes tejidos reflejan en parte variaciones en los mediadores primarios y secundarios presentes. Los principales efectos biológicos de algunos de estos mediadores se describen en forma breve en las secciones que siguen.

Histamina

La histamina, que se forma por descarboxilación del aminoácido histidina, es un componente de primer orden de los gránulos del mastocito y constituye cerca de 10% del peso de éstos. Como se almacena (es decir, se preforma) en los gránulos, sus efectos biológicos se observan en minutos tras la activación de estas células. Una vez liberada desde los mastocitos, la histamina se fija

CUADRO 15-3 Principales mediadores participantes en la hipersensibilidad tipo I

Mediador	Efectos
PRIMARIOS	
Histamina, heparina	Aumento de la permeabilidad vascular; contracción del músculo liso
Serotonina (roedores)	Aumento de la permeabilidad vascular; contracción del músculo liso
Factor quimiotáctico de eosinófilos (ECF-A)	Quimiotaxis de eosinófilos
Factor quimiotáctico de neutrófilos (NCF-A)	Quimiotaxis de neutrófilos
Proteasas (triptasa, quimasa)	Secreción bronquial de moco; degradación de la membrana basal de los vasos sanguíneos; generación de productos del desdoblamiento del complemento
SECUNDARIOS	
Factor activador de plaquetas	Agregación y desgranulación plaquetarias; contracción de los músculos lisos pulmonares
Leucotrienos (sustancia de reacción lenta de la anafilaxis, SRS-A)	Aumento de la permeabilidad vascular; contracción de los músculos lisos pulmonares
Prostaglandinas	Vasodilatación; contracción de los músculos lisos pulmonares; agregación plaquetaria
Bradicinina	Aumento de la permeabilidad vascular; contracción del músculo liso
Citocinas	
IL-1 y TNF- α	Anafilaxis sistémica; aumento de la expresión de cAMP en células de endotelio venular
IL-4 e IL-13	Mayor producción de IgE
IL-3, IL-5, IL-6, IL-10, TGF- β y GM-CSF	Diversos efectos (véase cuadro 12-1)

primero a receptores específicos sobre diversas células blanco. Se identifican tres tipos de receptores de la histamina: H_1 , H_2 e H_3 ; estos receptores tienen diferentes distribuciones tisulares y median distintos efectos cuando fijan la histamina. La serotonina está presente en los mastocitos de los roedores y tiene efectos similares a la histamina.

La mayor parte de los efectos biológicos de la histamina durante las reacciones alérgicas son mediados por la fijación de histamina a los receptores H_1 . Esta fijación induce contracción del músculo liso intestinal y bronquial, aumento de la permeabilidad de las vénulas e incremento de la secreción de moco por las células caliciformes. La interacción de la histamina con los receptores de H_2 aumenta la permeabilidad (por contracción de las células endoteliales) y la dilatación vasculares (por relajación del músculo liso de los vasos sanguíneos), estimula las glándulas exocrinas e incrementa la liberación de ácido en el estómago. La fijación de la histamina a los receptores H_2 sobre los mastocitos y los basófilos suprime la desgranulación; por ello la histamina ejerce realimentación negativa sobre la liberación de mediadores.

Leucotrienos y prostaglandinas

Como mediadores secundarios, los leucotrienos y las prostaglandinas no se forman sino hasta que el mastocito experimenta desgranulación y la desintegración enzimática de los fosfolípidos en la membrana plasmática ocurre. La cascada enzimática que sobreviene es la que genera las prostaglandinas y los leucotrienos (fig. 15-6). Por este motivo se requiere más tiempo para que los efectos biológicos de estos mediadores se manifiesten. Sin embargo, sus efectos son más pronunciados y prolongados que los de la histamina. Los leucotrienos median la broncoconstricción,

el incremento de la permeabilidad vascular y la producción de moco. La prostaglandina D_2 ocasiona broncoconstricción.

La contracción del músculo liso bronquial y traqueal humano parece mediada al principio por la histamina pero, en 30 a 60 s, leucotrienos y prostaglandinas median la contracción ulterior. Puesto que son activos a concentraciones nanomolares, los leucotrienos tienen una potencia más de 1 000 veces mayor como broncoconstrictores que la histamina y además son estimuladores más potentes de la permeabilidad vascular y la secreción de moco. Se cree que los leucotrienos contribuyen al broncoespasmo prolongado y la acumulación de moco que se observan en caso de asma en el ser humano.

Citocinas

A la complejidad de la reacción tipo I se agrega la variedad de citocinas liberadas de mastocitos y basófilos. Algunas de ellas pueden contribuir a las manifestaciones clínicas de la hipersensibilidad tipo I. Los mastocitos humanos secretan IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, GM-CSF y TNF- α , entre otras. Estas citocinas alteran el microambiente local y en última instancia conducen al reclutamiento de células inflamatorias como neutrófilos y eosinófilos. IL-4 e IL-13 estimulan una respuesta de T_H2 y por tanto incrementan la producción de IgE por las células B. La IL-5 es en particular importante para el reclutamiento y la activación de los eosinófilos. Las concentraciones elevadas de TNF- α que los mastocitos secretan pueden contribuir al choque que se observa en las reacciones anafiláticas sistémicas. (Este efecto puede ser paralelo a la función del TNF- α en el choque séptico bacteriano y el síndrome de choque tóxico descritos en el capítulo 12.)

Las reacciones tipo I pueden ser generales o localizadas

Las manifestaciones clínicas de las reacciones tipo I pueden variar entre problemas que ponen en peligro la vida, como anafilaxis sistémica y asma, y fiebre del heno y eccema, que son meras molestias.

Anafilaxis sistémica

La anafilaxis sistémica es un estado similar al choque y a menudo letal, que se inicia minutos después de una reacción de hipersensibilidad tipo I, usualmente a causa de un alérgeno introducido directamente en el torrente sanguíneo o absorbido en el intestino o la piel. Ésta fue la reacción que Portier y Richet detectaron en perros a los que administraron una carga antigénica de toxina de medusa. Puede inducirse anafilaxis sistémica en diversos animales de experimentación y a veces se observa en seres humanos. Cada especie muestra síntomas característicos que reflejan diferencias en la distribución de los mastocitos y la actividad biológica del contenido de sus gránulos. El modelo animal preferido para estudiar la anafilaxis sistémica es el cobayo. La anafilaxis puede inducirse en estos animales con facilidad, y sus síntomas son estrechamente paralelos a los que se presentan en el ser humano.

La sensibilización activa en el cobayo se induce con una sola inyección de una proteína extraña, como albúmina de huevo. Después de un período de incubación de alrededor de dos semanas, suele administrarse al animal una carga de la misma proteína mediante inyección intravenosa. En plazo de 1 min el animal se torna inquieto, su respiración se vuelve laboriosa y su presión arterial se abate, un estado llamado **choque anafiláctico**. Cuando los músculos lisos del conducto gastrointestinal y la vejiga se contraen, el cobayo defeca u orina. Por último la constricción bronquiolar le produce la muerte por asfixia 2 a 4 min después de la inyección. Todos estos sucesos se deben a la vasodilatación general y la contracción del músculo liso desencadenadas por los mediadores que se liberan durante la reacción. La revisión de los animales revela que las causas principales de su muerte son edema masivo, choque y constricción bronquiolar.

La anafilaxis sistémica en el ser humano se caracteriza por una sucesión similar de acontecimientos. Se sabe que son muchos los antígenos que desencadenan esta reacción en el individuo susceptible, entre ellos los venenos de abejas, avispas, abejorros y hormigas, fármacos como la penicilina, la insulina y las antitoxinas, así como pescados y mariscos, y diversas semillas del tipo de las nueces. Si no se tratan con prontitud, estas reacciones pueden ser mortales. La adrenalina es el fármaco más adecuado para las reacciones anafilácticas sistémicas. Este fármaco contrarresta los efectos de mediadores como la histamina y los leucotrienos al relajar el músculo liso y reducir la permeabilidad vascular. La adrenalina también mejora el gasto cardíaco, lo cual es indispensable para prevenir el colapso vascular durante las reacciones anafilácticas. Además esta hormona aumenta las concentraciones de cAMP en el mastocito, lo que bloquea su desgranulación ulterior.

Reacciones de hipersensibilidad localizada (atopia)

En la anafilaxis localizada la reacción se limita a un tejido u órgano blanco específicos y a menudo abarca las superficies

epiteliales en el sitio de entrada del alérgeno. La tendencia a manifestar reacciones anafilácticas localizadas es hereditaria y se denomina *atopia*. Las alergias atópicas, que afligen por lo menos a 20% de la población de los países desarrollados, incluyen gran variedad de trastornos mediados por IgE, como rinitis alérgica (fiebre del heno), asma, dermatitis atópica (eccema) y alergias alimentarias.

Rinitis alérgica El trastorno atópico más usual, que afecta a 10% de la población de Estados Unidos, es la rinitis alérgica, también conocida como fiebre del heno. Es resultado de la reacción entre los alérgenos transportados por el aire y los mastocitos sensibilizados en las mucosas conjuntival y nasal, que induce la liberación de mediadores con actividad farmacológica desde los mastocitos; después estos mediadores producen vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar localizados. Los síntomas comprenden exudación acuosa de las conjuntivas, la mucosa nasal y las vías respiratorias superiores, así como estornudos y tos.

Asma Otra manifestación frecuente de la anafilaxis localizada es el asma. En algunos casos alérgenos transportados por el aire y la sangre como pólenes, polvo, humos, productos de insectos o antígenos víricos desencadenan un ataque asmático (asma alérgica); en otros el ataque asmático es inducido por el ejercicio o el frío, al parecer de manera independiente de la estimulación por alérgenos (asma intrínseca). Como la fiebre del heno, el asma se desencadena por la desgranulación de los mastocitos con liberación de sus mediadores, pero la reacción se desarrolla en la parte baja de las vías respiratorias en vez de en la mucosa nasal. La contracción resultante del músculo liso bronquial causa broncoconstricción. El edema de vías respiratorias, la secreción de moco y la inflamación contribuyen a la constricción bronquial y la obstrucción de las vías respiratorias. Los pacientes asmáticos pueden manifestar concentraciones anormales de receptores para los neuropéptidos. Por ejemplo, se informa que estos individuos tienen una expresión incrementada de receptores para la sustancia P, péptido que contrae el músculo liso, y una expresión disminuida de receptores para el péptido intestinal vasoactivo, que relaja el músculo liso.

La mayoría de los médicos considera al asma una enfermedad primordialmente inflamatoria. La reacción asmática puede clasificarse en temprana y tardía (fig. 15-8). La primera ocurre minutos después de la exposición al alérgeno y comprende sobre todo histamina, leucotrienos (LTC₄) y prostaglandina (PGD₂). Los efectos de estos mediadores causan broncoconstricción, vasodilatación y cierta acumulación de moco. La reacción tardía se produce horas después e intervienen en ella mediadores adicionales, como IL-4, IL-5, IL-16, TNF- α , factor quimiotáctico de eosinófilos (ECF) y factor activador de plaquetas (PAF). Los efectos globales de estos mediadores consisten en expresión de moléculas de adhesión en células endoteliales así como reclutamiento de células inflamatorias, entre ellas eosinófilos y neutrófilos, en el tejido bronquial.

Neutrófilos y eosinófilos son capaces de producir lesión tisular importante al liberar enzimas tóxicas, radicales de oxígeno y citocinas. Estos sucesos ocasionan oclusión de la luz bronquial con moco, proteínas y desechos celulares, esfacelo del epitelio,

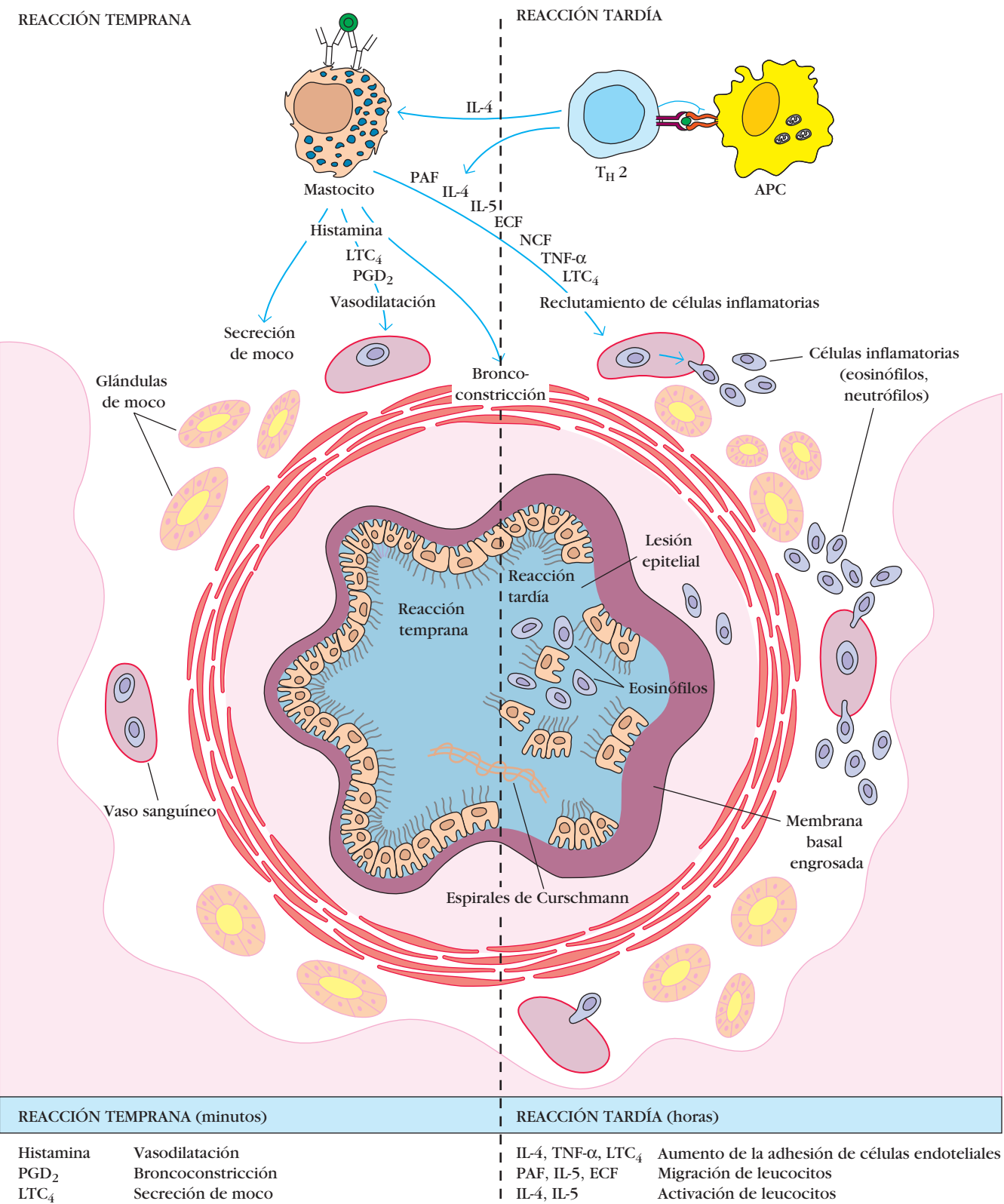


FIGURA 15-8 Reacciones inflamatorias temprana y tardía en el asma. Las células inmunitarias que participan en estas reacciones se muestran arriba. Los efectos de varios mediadores sobre una

vía respiratoria, representada en corte transversal, se ilustran en el centro.

engrosamiento de la membrana basal, acumulación de líquido (edema) e hipertrofia del músculo liso bronquial. A menudo se forma un tapón de moco que se adhiere a la pared bronquial. Este tapón contiene acumulaciones de fragmentos de células epiteliales desprendidas, eosinófilos, algunos neutrófilos y espirales de tejido bronquial que se conocen como espirales de Curschmann. La prevalencia del asma en Estados Unidos va en aumento, sobre todo entre los niños del interior de las ciudades (véase el enfoque clínico).

Alergias alimentarias Diversos alimentos también pueden inducir anafilaxis localizada en individuos alérgicos. El enlace cruzado del alérgeno con la IgE sobre los mastocitos a lo largo de las partes superior o inferior del tubo digestivo puede promover contracción localizada del músculo liso y vasodilatación, y en consecuencia síntomas como vómito o diarrea. Es posible que la desgranulación de los mastocitos a lo largo del intestino aumente la permeabilidad de las mucosas, de manera que el alérgeno entra en la sangre. Pueden sobrevenir diversos síntomas, que dependen del sitio en que el alérgeno se deposite. Por ejemplo, algunos sujetos desarrollan ataques asmáticos después de ingerir ciertos alimentos. Otros experimentan urticaria atópica, a menudo descrita como ronchas, cuando el alérgeno del alimento en cuestión se lleva hasta los mastocitos sensibilizados que se encuentran en la piel, lo que produce erupciones tumefactas (edematosas) y rojas (eritematosas); ésta es la llamada reacción de roncha y rubor.

Dermatitis atópica La dermatitis atópica (eccema alérgico) es una enfermedad inflamatoria de la piel que suele relacionarse con antecedentes familiares de atopia. La enfermedad se observa más a menudo en niños pequeños y por lo general se desarrolla durante la lactancia. Con frecuencia las concentraciones séricas de IgE están elevadas. El individuo alérgico presenta erupciones cutáneas eritematosas y purulentas. A diferencia de la reacción de hipersensibilidad tardía, en la que participan células T_H1 , las lesiones cutáneas de la dermatitis atópica contienen células T_H2 y un número incrementado de eosinófilos.

Las reacciones de fase tardía inducen inflamación localizada

Conforme la reacción de hipersensibilidad tipo I empieza a ceder, los mediadores liberados durante su evolución a menudo producen inflamación localizada que se denomina reacción de fase tardía. Diferente a la reacción tardía que se observa en caso de asma, ésta empieza a desarrollarse 4 a 6 h después de la reacción inicial tipo I y persiste durante uno o dos días. Se caracteriza por infiltración de neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, linfocitos y basófilos. Asimismo la reacción localizada de fase tardía puede ser mediada en parte por citocinas liberadas desde los mastocitos. Tanto $TNF-\alpha$ como IL-1 aumentan la expresión de las moléculas de adhesión celular sobre las células del endotelio venular, lo que facilita la acumulación de neutrófilos, eosinófilos y células T_H2 característica de la reacción de fase tardía.

Los eosinófilos desempeñan una función de primer orden en la reacción de fase tardía y constituyen cerca de 30% de las células acumuladas. El factor quimiotáctico de eosinófilos, libe-

rado por los mastocitos durante la reacción inicial, atrae grandes cantidades de eosinófilos hacia el sitio afectado. Diversas citocinas liberadas en ese sitio, inclusive IL-3, IL-5 y GM-CSF, contribuyen al crecimiento y la diferenciación de los eosinófilos. Éstos expresan receptores Fc para los isotipos IgG e IgE, y se fijan directamente al alérgeno cubierto por anticuerpo. De manera muy semejante a lo que ocurre con la desgranulación de los mastocitos, la fijación del antígeno cubierto con anticuerpo activa estos leucocitos y da por resultado su desgranulación y liberación de mediadores inflamatorios, entre ellos leucotrienos, proteína básica principal, factor activador de plaquetas, proteína catiónica de los eosinófilos (ECP) y neurotoxina derivada de los eosinófilos. La liberación de los mediadores derivados de esta clase de leucocitos puede desempeñar un papel protector en las infecciones parasitarias. Sin embargo, en respuesta a los alérgenos, estos mediadores contribuyen a la lesión vascular extensa de la reacción de fase tardía. Está demostrado que la entrada de eosinófilos en esta reacción contribuye a la inflamación crónica de la mucosa bronquial que caracteriza al asma persistente.

Los neutrófilos son otros participantes mayores en las reacciones de fase tardía y constituyen 30% de las células inflamatorias. El factor quimiotáctico de neutrófilos liberado desde los mastocitos que se desgranulan los atrae hacia la zona de reacción tipo I. Además se sabe que diversas citocinas liberadas en ese sitio, incluida la IL-8, activan estos leucocitos y los conducen a liberar el contenido de sus gránulos, como enzimas líticas, factor activador de plaquetas y leucotrienos.

Las reacciones tipo I son reguladas por muchos factores

Como se observó antes, la dosis del antígeno, el modo de presentación de éste y la constitución genética del animal influyen en la magnitud de la reacción de IgE inducida por un antígeno (es decir, su alergenidad). Un componente genético influye en la susceptibilidad del ser humano a las reacciones de hipersensibilidad tipo I, y se han identificado varios genes candidatos, como ya se mencionó. Si ambos padres son alérgicos, hay una posibilidad de 50% de que tengan un hijo alérgico; cuando uno de los progenitores lo es, la probabilidad de que su hijo manifieste alguna clase de reacción tipo I es de 30%.

La inmunización de ratones BDF1 ilustra el efecto de la posología del antígeno sobre la reacción de IgE. Las dosis bajas repetidas de un antígeno apropiado inducen una reacción de IgE persistente en estos ratones, pero las dosis más altas resultan en producción transitoria de IgE y cambio a la de IgG. También el modo de presentación del antígeno influye en el desarrollo de la reacción de IgE. Por ejemplo, la inmunización de ratas de la cepa Lewis con hemocianina de lapa (KLH) más gel de hidróxido de aluminio o *Bordetella pertussis* como coadyuvantes induce una intensa reacción de IgE, en tanto que la inyección de KLH con coadyuvante completo de Freund produce una reacción sobre todo de IgG. La infección de ratones por el nematodo *Nippostrongylus brasiliensis* (Nb), como ciertos coadyuvantes, induce de modo preferencial una reacción de IgE. Por ejemplo, los ratones infectados con Nb, cuando se inoculan con un antígeno no relacionado, desarrollan concentraciones más elevadas de IgE que los ratones testigos no infectados. Las concentraciones



ENFOQUE CLÍNICO

Genética del asma

El asma afecta a casi 10% de la población de Estados Unidos. Por motivos que aún no se esclarecen, la incidencia del asma se incrementó hace poco de manera impresionante en los países desarrollados. Es incluso más alarmante que también la gravedad de esta enfermedad parece estar en aumento. El incremento de la mortalidad por asma es máximo entre los niños, y en Estados Unidos la mortalidad lo es entre los niños afroestadounidenses del interior de las ciudades. En 2003 tuvieron asma 9.1 millones de niños, y más de 200 de ellos fallecieron. Estas estadísticas se incrementan cada año. Además de sus costos humanos, el asma impone costos financieros elevados a la sociedad. El costo del tratamiento del asma en Estados Unidos excedió de 16 000 millones de dólares durante el año 2004.

El asma suele definirse como una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias y se caracteriza por hiperreactividad bronquial, de lo que resultan obstrucción de vías respiratorias y sibilancia. Los individuos atópicos, es decir, los que experimentan predisposición a las reacciones de hipersensibilidad tipo I, son los más sus-

ceptibles al desarrollo de hiperreactividad bronquial y asma, pero sólo 10 a 30% de los individuos atópicos en realidad presenta asma. La comprobación de que el asma tiene un componente genético se obtuvo originalmente de estudios familiares, en los que se estimó que la contribución relativa de los factores genéticos a la atopía y al asma es de 40 a 60%. Aunque los factores genéticos son importantes, estudios ulteriores indican que los factores ambientales también tienen un papel importante. Además, el asma es una enfermedad genética compleja controlada por varios genes, de modo que es probable que la susceptibilidad a ésta comprenda la interacción de múltiples factores genéticos y ambientales.

¿Cómo se identifican los genes que contribuyen a una enfermedad multigénica compleja como ésta? Un criterio es el del gen candidato, en el que una hipótesis sugiere que un gen o una serie de genes en particular puede tener alguna relación con la enfermedad. Después de identificar el gen o los genes, se investigan las familias con predisposición manifiesta a la enfermedad en busca de alelos

polimórficos del gen o los genes en cuestión. La comparación de los miembros de la familia que tienen o no la enfermedad permite establecer la correlación entre un alelo particular y la presencia del padecimiento. El problema con este criterio es que se inclina hacia la identificación de genes de antemano sospechosos de participar en la enfermedad, lo que impide la identificación de genes nuevos.

Un buen ejemplo del empleo del criterio de gen candidato es la identificación de una región en el cromosoma 5, 5q31-33, que al parecer se relaciona con el desarrollo del asma. Con base en el criterio de gen candidato se investigó esta región porque contiene una acumulación de genes de citocinas, entre ellos los que codifican IL-3, IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13, así como el gen que codifica el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Se cree que la *IL-4* es un buen gen candidato porque induce el cambio de la clase Ig a la IgE. Diversos grupos de investigadores examinaron esta región en diferentes poblaciones y concluyeron que existe un polimorfismo relacionado con la predisposición al asma que ubica la región promotora de la *IL-4*. Asimismo se identificaron dos alelos de la *IL-9* relacionados con la atopía. En experimentos de clonación posicional recientes se identificaron tres genes vinculados con el asma:

relativas de los subconjuntos T_H1 y T_H2 también son clave para la regulación de las reacciones de hipersensibilidad tipo I. Las células T_H1 reducen la reacción, mientras que las células T_H2 la incrementan. Las citocinas secretadas por las células T_H2 —de las cuales las más importantes son IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13— estimulan la reacción tipo I de diversas maneras. IL-4 e IL-13 intensifican el cambio de clase a IgE y regulan la expansión clonal de las células B comprometidas para producir IgE; IL-4 e IL-9 fomentan la producción de mastocitos, en tanto que IL-5 e IL-9 intensifican la maduración, activación y acumulación de eosinófilos. En contraste, las células T_H1 producen IFN- γ , que inhibe la reacción tipo I.

Los experimentos de W. E. Paul y colaboradores demostraron la función de primera importancia de la IL-4 en la regulación de la reacción tipo I. Cuando estos investigadores activaron células B normales no cebadas in vitro con la endotoxina bacteriana lipopolisacárido (LPS), sólo 2% de las células expresó IgG1 de membrana y sólo 0.05% IgE de membrana. Sin embargo, cuando incubaron células B no cebadas con LPS e IL-4, el porcentaje de células que expresaban IgG1 aumentó hasta 40 a 50% y el de aquellas que expresaban IgE se elevó hasta 15 a 25%. En un intento por saber si la IL-4 interviene en la regulación de

la producción de IgE in vivo, Paul cebó ratones infectados por Nb con el antígeno inocuo TNP-KLH en presencia y ausencia de anticuerpo monoclonal contra la IL-4. Este anticuerpo redujo la producción de IgE específica para el antígeno TNP-KLH en estos ratones hasta 1% del nivel observado en los animales testigo.

Los experimentos de K. Rajewsky y colaboradores con ratones en los que desactivaron el gen de la IL-4 brindan apoyo ulterior a la función de la IL-4 en la reacción de la IgE. Estos animales deficientes en IL-4 no pudieron montar una reacción de IgE contra los antígenos helmínticos. Más aún, se detectan concentraciones incrementadas de células T_H2 $CD4^+$ y de IL-4 en individuos atópicos. Cuando se clonan células T $CD4^+$ específicas de alérgeno de individuos atópicos y se añaden a un cultivo autólogo de células B, estas últimas sintetizan IgE, en tanto que las células T $CD4^+$ específicas de alérgeno de individuos no atópicos no apoyan la producción de IgE.

En contraste con la IL-4, el IFN- γ disminuye la producción de IgE, lo que sugiere que la cantidad de IgE producida puede depender del equilibrio entre IL-4 e IFN- γ (fig. 15-9). Como el IFN- γ es secretado por el subconjunto de células T_H1 y la IL-4 lo es por el subconjunto T_H2 , la actividad relativa de estos

ADAM33, que codifica una enzima expresada en tejido liso bronquial, y *PHF11* y *DPP10*, ambos implicados en la inducción de T_H2 y la inflamación por IgE.

Otro criterio para identificar los genes relacionados con una enfermedad en particular es la búsqueda genómica al azar. En este método se investiga todo el genoma en busca de polimorfismos relacionados con la enfermedad en cuestión. Con base en un criterio genómico al azar P. Lympany y colaboradores identificaron un enlace entre un polimorfismo en el cromosoma 11 —de manera más específica la región 11q13— relacionado con la atopía en familias inglesas. Esta región se encuentra en la vecindad de la subunidad β del $Fc\epsilon R1\beta$. Esta relación despertó gran interés porque se sabe lo importante que es la IgE en la mediación de las reacciones tipo I. Estudios adicionales a lo ancho del genoma (y de genes candidatos) han confirmado la relación de polimorfismos del gen para la subunidad β de $Fc\epsilon R1\beta$ con atopía y con el desarrollo de asma y dermatitis atópica. Sin embargo, esta asociación, como otras, requerirá más análisis cuidadosos dado que algunos estudios no confirman la ligadura de 11q con atopía y asma.

En fecha más reciente se efectuó una gran investigación a toda la amplitud del genoma para identificar los loci relaciona-

dos con el asma en poblaciones de grupos étnicos diferentes que incluyó a individuos caucásicos, hispanos y afroestadounidenses. Este estudio, publicado por el U.S. Collaborative Study on the Genetics of Asthma, un gran grupo de colaboración entre centros médicos de todo Estados Unidos, identificó muchos loci candidatos relacionados con el asma. Un locus en el cromosoma 5 coincidió con la región identificada con anterioridad en 5q31-33. Sin embargo, este locus se relacionó con el asma en caucásicos pero no en hispanos o afroestadounidenses. De manera semejante, pareció que algunos loci guardaban una correlación elevada con el asma sólo en hispanos, y se identificaron otros loci como únicos de los afroestadounidenses.

Otra conclusión interesante consistió en que la relación entre el cromosoma 11q y la atopía no pareció tener nada que ver con el asma. Esto indicaría que asma y atopía tienen bases moleculares diferentes. Lo que es más importante, sugiere que no debe confundirse entre el enlace genético con la atopía y el enlace genético con el asma. De manera global este estudio identificó varios genes relacionados con el asma y encontró que su número y su importancia relativa pueden diferir entre los grupos étnicos. Esto sugiere, además, que tanto las diferencias

genéticas como las diferencias ambientales pueden ser las bases subyacentes de los distintos aspectos observados en la prevalencia y la gravedad del padecimiento entre los grupos étnicos de Estados Unidos.

Está bien documentado que porcentajes mayores que los promedio de niños afroestadounidenses del interior de las ciudades experimentan complicaciones graves del asma. Esto plantea la interrogante de si los afroestadounidenses tienen predisposición genética al asma. Un informe publicado en 1997 por D. L. Rosenstreich y colaboradores indica un vínculo ambiental importante con el asma en el interior de las ciudades. Este grupo valoró la función de las alergias a las cucarachas en el desarrollo del asma; encontró que una combinación de alergia a las cucarachas y exposición a concentraciones elevadas de alérgeno de estos insectos podría explicar la frecuencia elevada de problemas de salud relacionados con el asma de los niños que habitan en el interior de las ciudades. Estos datos señalan además defectos de los sistemas de salud pública en las grandes ciudades. Está claro que el esfuerzo concertado de las instituciones públicas para erradicar las infestaciones por insectos sería beneficioso para la salud de quienes viven en comunidades urbanas.

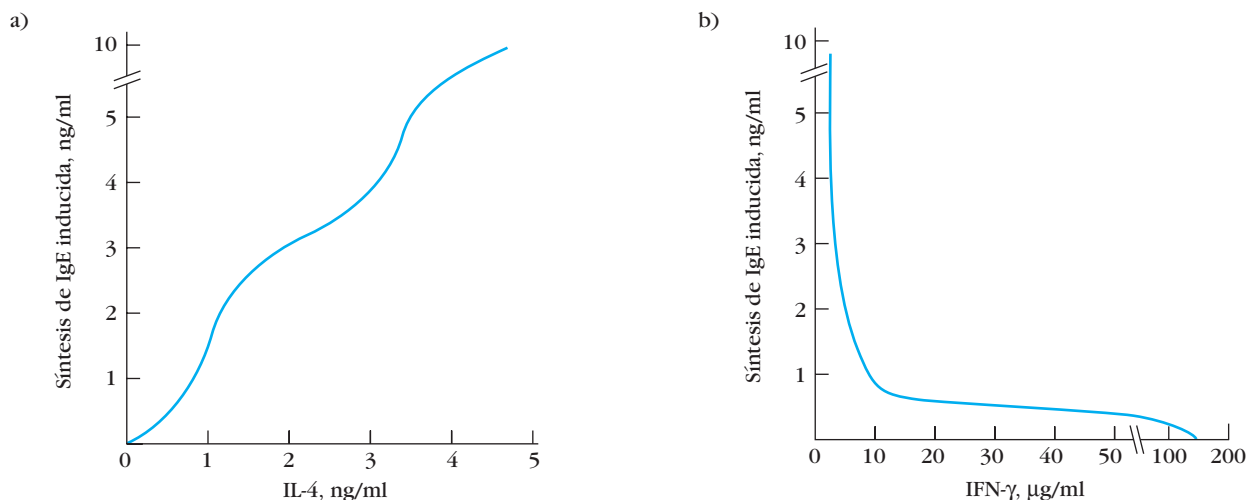


FIGURA 15-9 Efecto de IL-4 e IFN- γ sobre la producción in vitro de IgE. Estas gráficas muestran la cantidad de IgE producida por células plasmáticas cultivadas en presencia de diversas concen-

traciones de IL-4 (a) o IFN- γ (b). [Adaptada de G. Del Prete, 1988, *Journal of Immunology* 140:4193.]

subconjuntos puede influir en la respuesta del individuo a los alérgenos. Conforme a esta suposición, los individuos atópicos y no atópicos experimentarían reacciones tipo I a un antígeno diferentes desde el punto de vista cualitativo; la reacción en individuos atópicos comprendería el subconjunto de células T_H2 y tendría como consecuencia la producción de IgE; la reacción en individuos no atópicos incluiría el subconjunto de células T_H1 y su resultado sería la producción de IgM o IgG. Para someter a prueba esta hipótesis se clonaron células T específicas de alérgeno de individuos atópicos y no atópicos. Las células T clonadas de los sujetos atópicos fueron sobre todo del fenotipo T_H2 (secretoras de IL-4), en tanto que las de los no atópicos eran de manera predominante del fenotipo T_H1 (secretoras de IFN- γ). Sobra decir que existe gran interés en inhibir la producción de IL-4 como posible tratamiento de las personas alérgicas.

Se emplean diversos métodos para identificar las reacciones de hipersensibilidad tipo I

A menudo se identifica y valora la hipersensibilidad tipo I mediante pruebas cutáneas. Se introducen pequeñas cantidades de alérgenos potenciales en sitios específicos de la piel por inyección intradérmica o raspado superficial. Puede aplicarse a la vez cierto número de pruebas a sitios del antebrazo o el dorso del individuo. Los mastocitos locales se desgranulan y la histamina y otros mediadores liberados desde éstos producen una reacción de roncha y rubor en 30 min si la persona es alérgica a la sustancia en cuestión (fig. 15-10). La ventaja de la prueba cutánea



FIGURA 15-10 Prueba cutánea efectuada mediante inyección intradérmica de alérgenos en la superficie anterior del antebrazo. Este individuo desarrolló una reacción de roncha y rubor en unos cuantos minutos en el sitio en el que se inyectó un tipo de pasto ("grass"), que indica que es alérgico a éste. Los alérgenos son, de arriba abajo, testigo (cont), polvo de heno (h. dust), ácaro (mite), pasto (grass), matorral (shrub), árbol (tree). [De L. M. Lichtenstein, 1993, Scientific American 269(2):117. Utilizada con autorización.]

consiste en que es relativamente económica y permite investigar gran número de alérgenos al mismo tiempo. La desventaja radica en que a veces el individuo resulta sensibilizado a los nuevos alérgenos y, en casos raros, éstos inducen choque anafiláctico sistémico. Unas cuantas personas manifiestan también una reacción de fase tardía, que sobreviene 4 a 6 h después de la prueba y puede durar hasta 24 h. Como ya se señaló, se acumulan eosinófilos durante la reacción de fase tardía, y la liberación del contenido de sus gránulos contribuye a la lesión tisular que ocurre durante ésta.

Otro método para valorar la hipersensibilidad tipo I consiste en determinar la concentración sérica total de anticuerpo IgE mediante la prueba de radioinmunosorbencia (RIST). Esta técnica altamente sensible, que se basa en el radioinmunoensayo, puede identificar cantidades nanomolares totales de IgE. El suero del paciente se hace reaccionar con cuentas de agarosa o discos de papel cubiertos con anticuerpos anti-IgE de conejo. Después de lavar las cuentas o los discos, se añade anticuerpo anti-IgE de conejo marcado con ^{125}I . La radiactividad de las cuentas o los discos, medida con un contador gamma, es proporcional al contenido de IgE en el suero del paciente (fig. 15-11a).

La prueba de radioalergosorbencia (RAST), similar a la anterior, detecta la concentración sérica de IgE específica de un alérgeno determinado. Tras mezclar el alérgeno con cuentas o discos y añadir el suero del paciente, se lavan éstos para eliminar el anticuerpo que no se fijó. A continuación se mide la cantidad de IgE específica fija al alérgeno de fase sólida mediante la adición de anticuerpo anti-IgE de conejo marcado con ^{125}I , el lavado de las cuentas o los discos y la lectura de la radiactividad fija con el contador gamma (fig. 15-11b). Nuevas adaptaciones de los ensayos RIST y RAST hacen innecesario el uso de radiactividad al recurrir a marcadores alternativos, como fluorescencia, para detectar IgE.

Las hipersensibilidades tipo I pueden controlarse por medios médicos

La primera etapa obvia para el control de las hipersensibilidades tipo I es evitar el contacto con los alérgenos conocidos. A menudo la eliminación de las mascotas del hogar, las medidas para el control del polvo o la evitación de los alimentos dañinos suprimen las reacciones tipo I. Puesto que la eliminación de los antígenos que se inhalan (como los pólenes) es físicamente imposible, deben emprenderse otros métodos de intervención.

Desde hace tiempo se sabe que la inmunoterapia con inyecciones repetidas de dosis crecientes de alérgenos (**hiposensibilización**) reduce la gravedad de las reacciones tipo I, o incluso las elimina por completo, en un número importante de individuos que sufren rinitis alérgica. Esta introducción repetida del alérgeno mediante inyecciones subcutáneas parece causar un cambio hacia la producción de IgG o inducir la supresión mediada por células T (tal vez mediante un cambio hacia el subconjunto de células T_H1 y la producción de IFN- γ) que suprime la reacción de IgE (fig. 15-12). En esta situación el anticuerpo IgG se conoce como *anticuerpo bloqueador* porque compite con el alérgeno, se fija a éste y forma un complejo que puede removerse por fagocitosis; como resultado el alérgeno no está disponible para el enlace cruzado con la IgE fija sobre las membranas de los mastocitos y esto determina que los síntomas de alergia disminuyan.

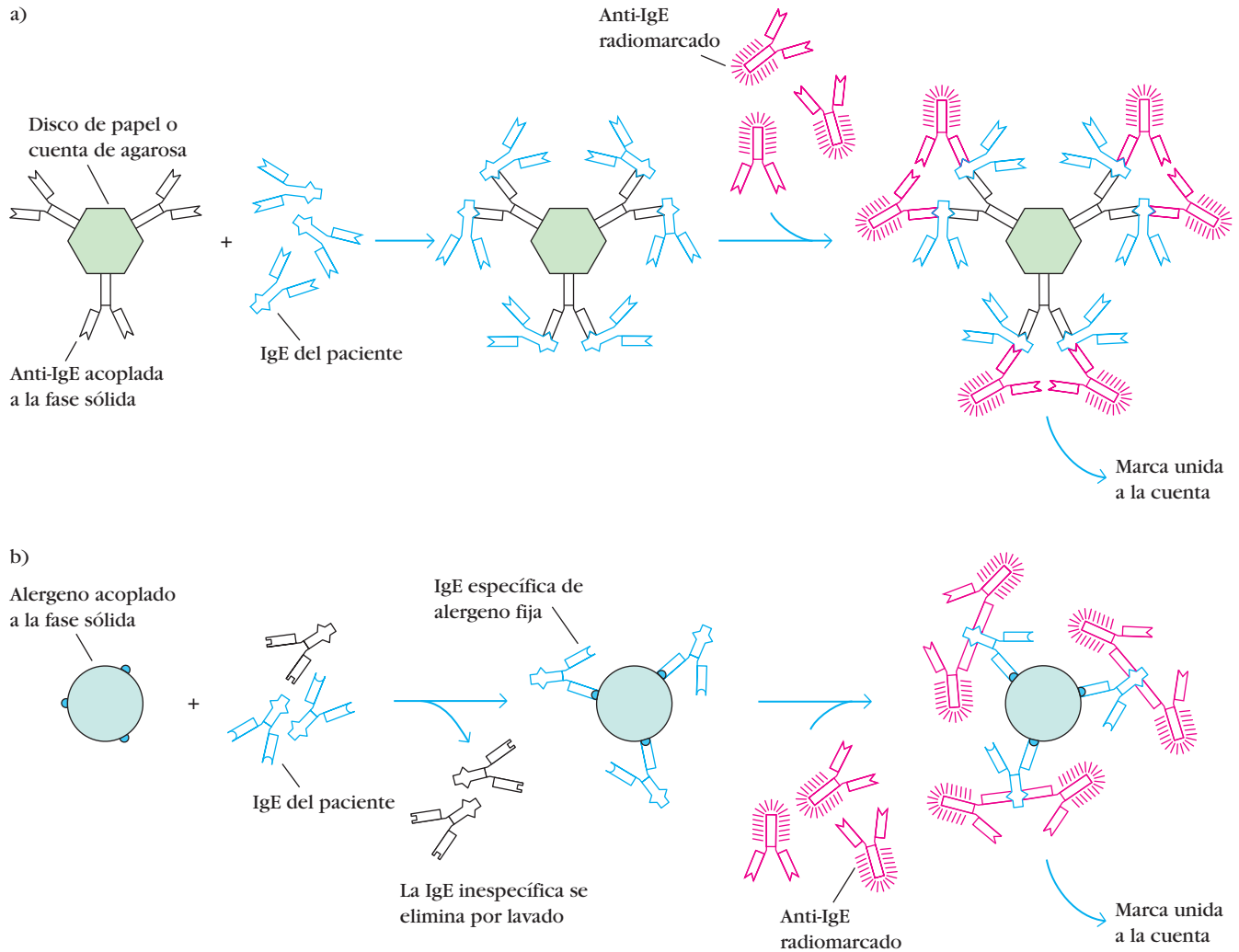


FIGURA 15-11 Procedimientos empleados para valorar la reacción de hipersensibilidad tipo I. a) La prueba de radioinmunsorbencia (RIST) puede determinar cantidades en nanogramos de

la IgE sérica total. b) La prueba de radioalergosorbencia (RAST) puede determinar cantidades en nanogramos de la IgE sérica específica para un antígeno en particular.

Se evalúa el papel de las células T_{reg} en la hiposensibilización, ya que estas células podrían participar en el bloqueo de reacciones alérgicas. También se valoran nuevos protocolos de hiposensibilización que incorporan péptidos derivados de los alérgenos, vacunas de DNA y coadyuvantes.

Otra forma de inmunoterapia es el empleo de anti-IgE monoclonal humanizada. Estos anticuerpos se fijan a la IgE, pero sólo si ésta aún no se fija a $Fc\epsilon RI$; lo último haría que se liberara histamina. Estos anticuerpos interactúan de manera selectiva sólo con IgE no unida a $Fc\epsilon RI$ enlazándose al mismo sitio en la IgE que hace contacto con el $Fc\epsilon RI$. Estos anticuerpos se humanizan mediante técnicas de ingeniería genética aplicadas a los genes que codifican las cadenas H y L; las regiones de armazón murinas se reemplazan con secuencias de armazón humanas y el resultado final es una quimera murina-humana monoclonal que no es probable que el sistema inmunitario humano reconozca como extraña. Cuando se inyectan a personas que sufren alergia, estos anticuerpos pueden fijar la IgE libre e inhibir su producción por las células B así como la expresión de $Fc\epsilon RI$ por mastocitos y eosinófilos. Esto da por resultado concentraciones séricas de IgE

más bajas, que a su vez reducen la sensibilidad de mastocitos y basófilos. Esta forma de inmunoterapia es útil para tratar muchas clases de alergias, en particular las alimentarias discapacitantes. El omalizumab fue el primer anticuerpo anti-IgE en ser aprobado en Estados Unidos (en 2003) para el tratamiento del asma alérgica. Aunque reduce en grado impresionante las concentraciones de IgE en pacientes con asma y rinitis, el fármaco sólo ha tenido resultados modestos en términos de calidad de vida, lo cual debe ponderarse contra el costo del régimen.

Otro criterio para tratar las alergias surgió de la observación de que los antígenos solubles tienden a inducir un estado de anergia al activar las células T en ausencia de la señal coestimuladora necesaria (fig. 10-15). Al parecer un antígeno soluble se interna en la célula por endocitosis, se somete a procesamiento y se presenta con moléculas de MHC tipo II, pero no induce la expresión del ligando coestimulador (B7), que es un requisito, sobre las células presentadoras de antígeno. También se investigan otros métodos encaminados a bloquear la acción de citocinas (como anti-IL-4 y anti-IL-5) y receptores de citocinas, así como el uso de oligonucleótidos de contrasentido.

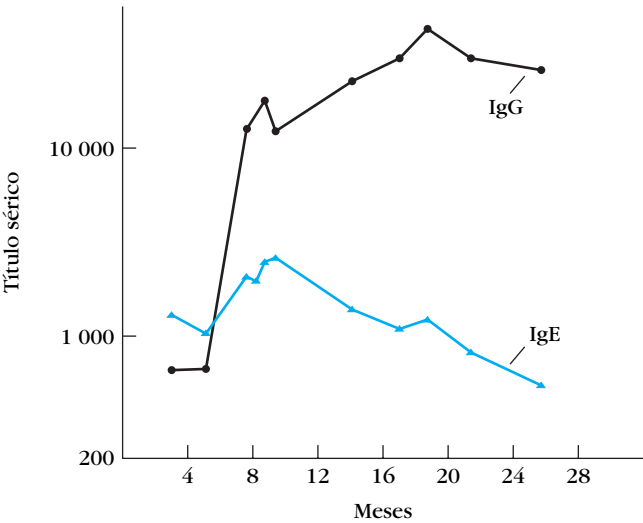


FIGURA 15-12 Tratamiento hiposensibilizante para la alergia tipo I. La inyección periódica de antígeno de ambrosía durante dos años a un individuo sensible a ella indujo una disminución gradual de las concentraciones de IgE y un aumento impresionante de las de IgG. Ambos anticuerpos se midieron mediante radioinmunoensayo. [Adaptada de K. Ishizaka y T. Ishizaka, 1973, en *Asthma Physiology, Immunopharmacology and Treatment*, K. F. Austen y L. M. Lichtenstein (eds.), Academic Press, London.]

El conocimiento del mecanismo de desgranulación de los mastocitos y los mediadores que participan en las reacciones tipo I abrió el camino a la farmacoterapia de las alergias. Los antihistamínicos son los fármacos de más utilidad para tratar los síntomas de rinitis alérgica. La acción de estos fármacos consiste en fijarse a los receptores de histamina en la célula blanco y bloquear la fijación de histamina en ellos. Los antihistamínicos clásicos bloquean los receptores H_1 ; los antihistamínicos H_1 de

segunda generación no reaccionan con receptores colinérgicos, y por tanto no tienen efectos secundarios sedantes. Los nuevos antialérgicos bloquean las actividades de leucotrienos y prostaglandinas más que las de histamina.

Varios fármacos bloquean la liberación de mediadores de la alergia al interferir en diversas etapas bioquímicas de la activación y la desgranulación de los mastocitos (cuadro 15-4). El cromoglicato disódico (cromolín sódico) impide la entrada de Ca^{2+} en estas células. La teofilina, que suele administrarse a los asmáticos por vía oral o mediante inhaladores, bloquea la fosfodiesterasa, que cataliza el desdoblamiento del cAMP hasta 5'-AMP. El resultante aumento prolongado de las concentraciones de cAMP bloquea la desgranulación. Diversos fármacos estimulan el sistema adrenérgico β al hacerlo con los receptores de esta clase. Como se mencionó antes, suele administrarse adrenalina (también conocida como epinefrina) durante el choque anafiláctico. Actúa por fijación a los receptores adrenérgicos β sobre las células de músculo liso bronquial y los mastocitos, y por aumento del contenido de cAMP de estas células. Las concentraciones incrementadas de cAMP promueven la relajación de los músculos bronquiales y el decremento de la desgranulación de los mastocitos. Se cuenta con diversos análogos de la adrenalina que se fijan a receptores adrenérgicos β seleccionados e inducen aumentos del cAMP con menos efectos adversos que los observados con la adrenalina. También se emplea cortisona y algunos otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos para reducir las reacciones tipo I.

Hipersensibilidad citotóxica mediada por anticuerpo (tipo II)

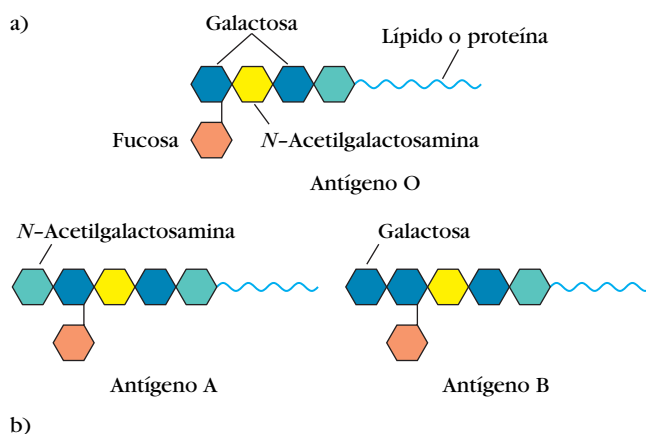
Las reacciones de hipersensibilidad tipo II se caracterizan por destrucción de células mediada por anticuerpo. El anticuerpo puede activar el sistema del complemento al crear poros en la membrana de la célula extraña (fig. 7-8) o intervenir en la destrucción celular al propiciar la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpo (ADCC). En este proceso las células citotóxicas que tienen receptores Fc se fijan a la región Fc de anticuerpos en las células blanco y promueven la destrucción de éstas (fig. 14-12). El anticuerpo fijo a una célula extraña puede actuar también como opsonina y permitir que las células fagocíticas que cuentan con receptores Fc o C3b se fijen a la célula cubierta con anticuerpo y fagocitarla (fig. 7-13).

En esta sección se examinan tres ejemplos de reacciones de hipersensibilidad tipo II. Ciertas enfermedades autoinmunitarias se distinguen por destrucción celular mediada por autoanticuerpos mediante mecanismos tipo II. Estas enfermedades se describen en el capítulo 16.

Las reacciones transfusionales son tipo II

Gran número de proteínas y glucoproteínas situadas sobre las membranas de los eritrocitos son codificadas por genes diferentes, cada uno de ellos con cierto número de alelos alternativos. El individuo que posee una forma alélica de un antígeno de grupo sanguíneo puede reconocer como extrañas otras formas alélicas en la sangre que se le transfunde y montar una reacción de anticuerpo contra ellas. En algunos casos los anticuerpos se indujeron

CUADRO 15-4 Mecanismos de acción de algunos fármacos empleados para tratar la hipersensibilidad tipo I	
Fármacos	Acción
Antihistamínicos	Bloquean los receptores H_1 y H_2 sobre las células blanco
Cromolín sódico	Bloquea la entrada de Ca^{2+} en los mastocitos
Teofilina	Prolonga las concentraciones altas de cAMP en los mastocitos al inhibir la fosfodiesterasa, que escinde el cAMP a 5'-AMP*
Adrenalina	Estimula la producción de cAMP al fijarse a los receptores adrenérgicos β sobre los mastocitos*
Cortisona	Reduce las concentraciones de histamina al bloquear la conversión de histidina en histamina, y estimula la producción de cAMP por los mastocitos*
*Aunque el cAMP aumenta de manera transitoria durante la activación de los mastocitos, su desgranulación se impide si las concentraciones de cAMP se mantienen elevadas.	



b)

Genotipo	Fenotipo de grupo sanguíneo	Antígenos en los eritrocitos (<i>aglutininas</i>)	Anticuerpos séricos (<i>isohemaglutininas</i>)
AA o AO	A	A	Anti-B
BB o BO	B	B	Anti-A
AB	AB	A y B	Ninguno
OO	O	Ninguno	Anti-A y anti-B

FIGURA 15-13 Grupo sanguíneo ABO. a) Estructura de los azúcares terminales, que constituyen los epítomos distintivos, en los antígenos sanguíneos A, B y O. b) Genotipos ABO y fenotipos, aglutininas e isohemaglutininas correspondientes.

de antemano por la exposición natural a determinantes antígenicos similares contenidos en diversos microorganismos que se encuentran en la flora intestinal normal. Esto es lo que sucede en el caso de los antígenos de grupo sanguíneo ABO (fig. 15-13a).

Los anticuerpos contra los antígenos A, B y O, llamados isohemaglutininas, suelen ser de la clase IgM. El sujeto que tiene grupo sanguíneo A, por ejemplo, reconoce los epítomos del tipo B contenidos en los microorganismos intestinales y produce isohemaglutininas contra dichos epítomos. Este mismo individuo no reacciona a los epítomos del tipo A contenidos en los mismos microorganismos intestinales porque estos epítomos son muy similares a los propios y en su organismo debe existir un estado de autotolerancia a ellos (fig. 15-13b). Si una persona del grupo sanguíneo A recibe una transfusión de sangre que contiene eritrocitos del grupo B, experimenta una **reacción transfusional** en la que las isohemaglutininas anti-B se fijan a los eritrocitos del grupo B e inducen su destrucción por lisis mediada por complemento. Es posible que se produzcan anticuerpos contra los otros antígenos de grupo sanguíneo a causa de transfusiones repetidas de sangre porque las diferencias alélicas menores en estos antígenos pueden estimular la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos suelen ser de la clase IgG.

Las manifestaciones clínicas de las reacciones transfusionales son resultado de hemólisis intravascular masiva de los eritrocitos transfundidos por anticuerpos más complemento. Estas manifestaciones pueden ser inmediatas o tardías. Las reacciones que inician de inmediato se relacionan más a menudo con incompatibilidades de grupo sanguíneo ABO, que conducen a lisis mediada por complemento desencadenada por isohemaglutininas IgM. En plazo de horas se identifica hemoglobina libre en el plasma; ésta se filtra por los riñones y el resultado es hemoglobinuria. Parte de esta hemoglobina se convierte en bilirrubina, que a concentraciones elevadas resulta tóxica. Los síntomas característicos incluyen fiebre, escalofríos, náuseas, coagulación intravascular, dolor en la parte baja de la espalda y presencia de hemoglobina en la orina. El tratamiento consiste en interrumpir

de inmediato la transfusión y conservar la excreción de orina mediante un diurético, porque la acumulación de hemoglobina en los riñones puede causar necrosis tubular aguda.

Por lo general las reacciones transfusionales hemolíticas tardías se presentan en personas que recibieron transfusiones repetidas de sangre ABO compatible que es incompatible con respecto a otros antígenos de grupo sanguíneo. Estas reacciones se desarrollan dos a seis días después de la transfusión y reflejan su naturaleza secundaria. La sangre transfundida induce selección clonal y producción de IgG contra diversos antígenos membranales de grupo sanguíneo, con más frecuencia Rh, Kidd, Kell y Duffy. El isotipo predominante que participa en estas reacciones es IgG, menos eficaz que el isotipo IgM para activar el complemento. Por este motivo la lisis mediada por complemento de los eritrocitos transfundidos es incompleta y muchas de estas células se destruyen en sitios extravasculares por aglutinación, opsonización y fagocitosis subsecuente por los macrófagos. Los síntomas comprenden fiebre, hemoglobina baja, aumento de la bilirrubina, ictericia leve y anemia. No suele identificarse hemoglobina libre en el plasma o la orina en estas reacciones porque la destrucción de los eritrocitos ocurre en localizaciones extravasculares.

La enfermedad hemolítica del neonato se debe a reacciones tipo II

La enfermedad hemolítica del neonato se desarrolla cuando anticuerpos IgG maternos específicos contra los antígenos de grupo sanguíneo fetales cruzan la placenta y destruyen los eritrocitos del feto. Las consecuencias de esta transferencia pueden ser menores, graves o letales. La enfermedad hemolítica grave del neonato, llamada **eritroblastosis fetal**, se desarrolla más a menudo cuando un feto de grupo Rh positivo (Rh^+) expresa en sus eritrocitos un **antígeno Rh** que los de la madre de tipo Rh negativo (Rh^-) no expresan. Durante el embarazo los eritrocitos fetales están separados de la circulación de la madre por

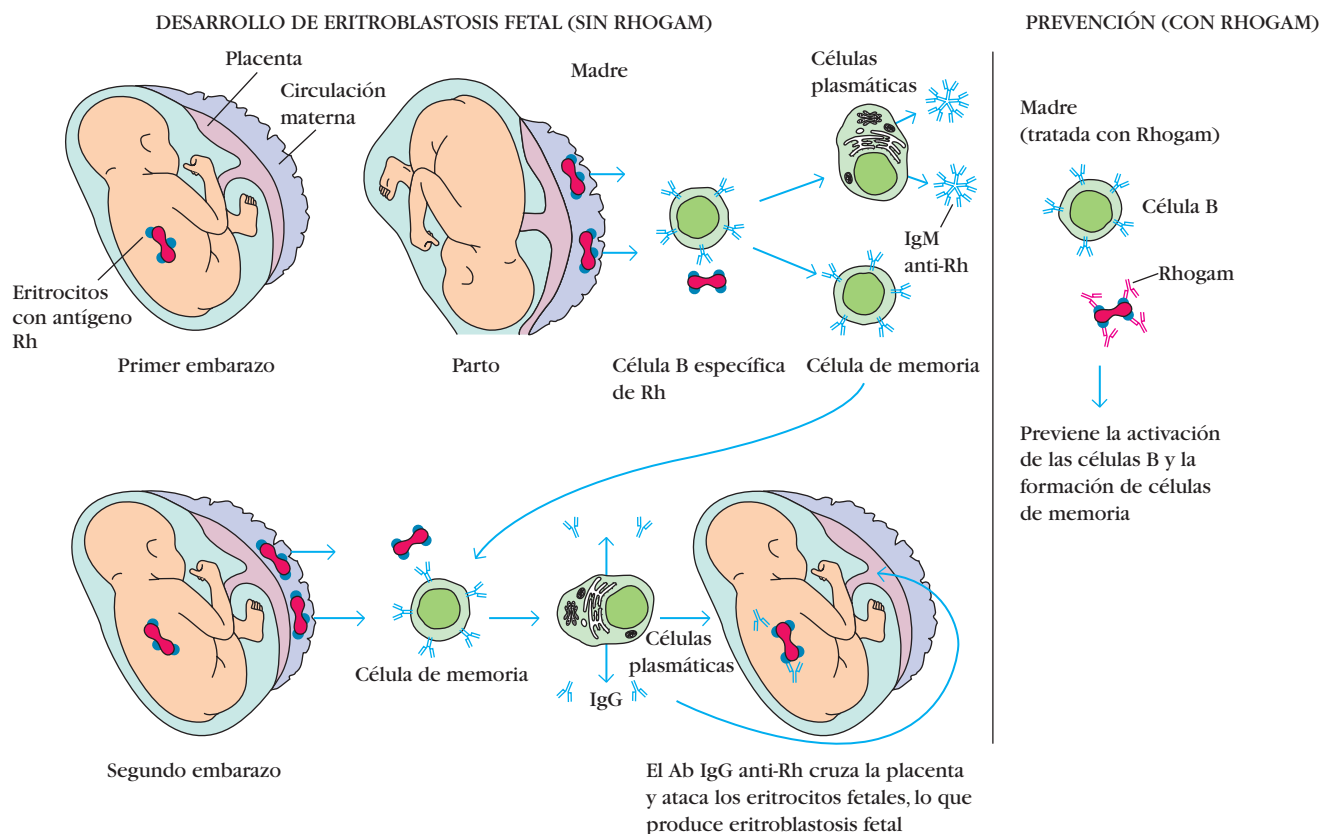


FIGURA 15-14 Desarrollo de eritroblastosis fetal (enfermedad hemolítica del neonato) causada cuando una madre Rh⁻ porta un

feto Rh⁺ (izquierda) y efecto del tratamiento con anticuerpo anti-Rh, o Rhogam (derecha).

una capa de células de la placenta denominada trofoblasto. En su primer embarazo con un feto Rh⁺, la mujer Rh⁻ no suele exponerse a suficientes eritrocitos fetales para activar sus células B específicas de este factor. Sin embargo, en el momento del parto la separación de la placenta desde la pared uterina permite que cantidades más grandes de sangre fetal ingresen por el cordón umbilical a la circulación materna. Estos eritrocitos fetales activan las células B maternas específicas del factor Rh, lo que resulta en producción de células plasmáticas y células B de memoria específicas contra este factor en la madre. El anticuerpo IgM secretado elimina los eritrocitos fetales Rh⁺ de la circulación materna, pero las células de memoria permanecen, lo que constituye una amenaza para cualquier embarazo ulterior con un feto Rh⁺. La activación de estas células de memoria en un embarazo subsecuente ocasiona formación de anticuerpos IgG anti-Rh, que cruzan la placenta y lesionan los eritrocitos fetales (fig. 15-14). El feto puede desarrollar anemia leve a grave, en ocasiones con consecuencias mortales. Además, la conversión de hemoglobina en bilirrubina puede plantear una amenaza adicional para el neonato, porque es posible que la bilirrubina, liposoluble, se acumule en el encéfalo y lo lesione.

La enfermedad hemolítica del neonato causada por incompatibilidad Rh en un embarazo posterior puede prevenirse casi por completo mediante la administración de anticuerpos contra el antígeno Rh a la madre durante las primeras 24 a 48 h que siguen al primer parto. Los anticuerpos anti-Rh también se administran a embarazadas después de amniocentesis. Estos anticuerpos, llamados **Rhogam**, se fijan a los eritrocitos fetales

que entran en la circulación materna en el momento del parto y facilitan su depuración antes que ocurran la activación de las células B y la producción subsecuente de células de memoria. La madre que recibió tratamiento con el anticuerpo Rhogam tiene pocas probabilidades de producir anticuerpos IgG anti-Rh en un embarazo ulterior con un feto Rh⁺; por tanto el feto queda protegido contra la lesión que sobreviene cuando estos anticuerpos cruzan la placenta.

El desarrollo de enfermedad hemolítica del neonato que se debe a incompatibilidad Rh puede detectarse mediante pruebas del suero materno a ciertos intervalos durante la gestación en busca de anticuerpos contra el antígeno Rh. El aumento en el título de estos anticuerpos conforme el embarazo progresa indica que la madre se expuso a los antígenos Rh y produce cantidades incrementadas de anticuerpo. La presencia de IgG materna sobre la superficie de los eritrocitos fetales puede detectarse con la prueba de Coombs. Para efectuarla se incuban eritrocitos fetales aislados con el reactivo de Coombs, que es anticuerpo de cabra contra el anticuerpo IgG humano. Si existe IgG materna fija a los eritrocitos fetales, éstos se aglutinan al entrar en contacto con el reactivo de Coombs.

Si durante el embarazo se identifica enfermedad hemolítica causada por incompatibilidad Rh, el tratamiento depende de la gravedad de la reacción. Cuando ésta es grave, el feto puede recibir una transfusión de recambio intrauterina para reemplazar sus eritrocitos Rh⁺ por otros Rh⁻. Estas transfusiones se administran cada 10 a 21 días hasta que llega el parto. En los casos menos graves la transfusión de recambio se administra una vez

que el niño nace, con la finalidad primaria de remover la hemoglobina de la sangre circulante; el lactante también se expone a niveles bajos de radiación UV para desdoblar la bilirrubina y prevenir que sufra lesión cerebral. Asimismo la madre puede tratarse durante el embarazo mediante **plasmaféresis**. En este procedimiento se emplea un aparato separador de células para repartir la sangre de la madre en dos fracciones, células y plasma. El plasma que contiene el anticuerpo anti-Rh se descarta y las células sanguíneas se devuelven a la madre en una solución de albúmina o plasma recién extraído.

La mayor parte de los casos (65%) de enfermedad hemolítica del neonato tiene consecuencias menores y se deben a incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO entre madre y feto. El feto de los grupos A o B que una madre del grupo O porta es el que desarrolla con más frecuencia estas reacciones. La madre del grupo O tiene la mayor probabilidad de producir anticuerpo IgG contra los antígenos de grupos sanguíneos A o B como resultado de la exposición natural a los antígenos de grupos sanguíneos A o B, o a consecuencia de la exposición a los antígenos de grupos sanguíneos A o B fetales durante embarazos sucesivos. Por lo común la anemia fetal secundaria a esta incompatibilidad es leve; su principal manifestación clínica es un aumento leve de la bilirrubina, con ictericia. Estos lactantes pueden requerir una transfusión de recambio según la gravedad de la anemia y la ictericia que experimentan. Puesto que la reacción suele ser leve, la exposición del lactante a luz UV de baja intensidad es suficiente para desdoblar la bilirrubina y evitar la lesión cerebral.

La anemia hemolítica inducida por fármacos es una reacción tipo II

Ciertos antibióticos (p. ej., penicilina, cefalosporinas y estreptomina) pueden adsorberse de manera inespecífica a proteínas sobre las membranas de los eritrocitos y formar un complejo similar al complejo portador de hapteno. En algunos pacientes estos complejos de fármacos y proteínas inducen la formación de anticuerpos, que después se fijan al fármaco adsorbido sobre los eritrocitos e inducen lisis mediada por complemento, y por tanto anemia progresiva. La anemia hemolítica desaparece cuando la administración del fármaco se suspende. La penicilina se distingue porque puede inducir los cuatro tipos de hipersensibilidad con diferentes manifestaciones clínicas (cuadro 15-5).

CUADRO 15-5 Reacciones de hipersensibilidad inducidas por la penicilina		
Tipo de reacción	Anticuerpos o linfocitos inducidos	Manifestaciones clínicas
I	IgE	Urticaria, anafilaxis sistémica
II	IgM, IgG	Anemia hemolítica
III	IgG	Enfermedad del suero, glomerulonefritis
IV	Células T _H 1	Dermatitis por contacto

Hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos (tipo III)

La reacción de anticuerpo con antígeno genera inmunocomplejos. Por lo general esta formación de complejo antígeno-anticuerpo facilita la depuración del antígeno por células fagocíticas y eritrocitos (fig. 7-15). Sin embargo, en algunos casos las grandes cantidades de inmunocomplejos pueden ocasionar reacciones de hipersensibilidad tipo III que lesionan los tejidos. La magnitud de la reacción depende de la cantidad de inmunocomplejos y de su distribución por el cuerpo. Sobreviene una reacción localizada cuando los complejos se depositan en los tejidos muy cerca del sitio de entrada del antígeno. Cuando los complejos se forman en la sangre, puede desarrollarse una reacción en todos los casos en que éstos se depositen. El depósito de complejos se observa en particular sobre las paredes de los vasos sanguíneos, en las membranas sinoviales (articulares), sobre la membrana basal glomerular (del riñón) y sobre el plexo coroideo (en el encéfalo). El depósito de estos complejos inicia una reacción que resulta en reclutamiento de neutrófilos hacia ese sitio. Los tejidos se lesionan como consecuencia de la liberación de los gránulos de los neutrófilos.

Las reacciones de hipersensibilidad tipo III ocurren cuando los inmunocomplejos activan la serie de moléculas efectoras de la inmunidad del sistema del complemento (fig. 7-2). Como se explicó en el capítulo 7, los productos del desdoblamiento del complemento C3a y C5a son anafilatoxinas que producen desgranulación localizada de los mastocitos y aumento consecuente de la permeabilidad vascular local. Los productos C3a, C5a y C5b67 también son factores quimiotácticos para los neutrófilos, que pueden acumularse en grandes números en el sitio de depósito del inmunocomplejo. Los inmunocomplejos de mayor tamaño se depositan sobre la membrana basal de los vasos sanguíneos o los glomérulos renales, en tanto que los complejos de menor tamaño pueden pasar por la membrana basal y albergarse en el subepitelio. El tipo de lesión depende del sitio en que los complejos se depositan.

La unión de los inmunocomplejos a receptores de complemento y Fc en los leucocitos conduce a la activación de una reacción inflamatoria. Gran parte de la lesión tisular en las reacciones tipo III se debe a liberación de enzimas líticas por los neutrófilos mientras intentan fagocitar los inmunocomplejos. El componente C3b del complemento actúa como opsonina y cubre los inmunocomplejos. Los neutrófilos se fijan a los inmunocomplejos cubiertos por el componente C3b por medio del receptor del complemento tipo I, que es específico del producto C3b. Como el complejo se deposita sobre la superficie de la membrana basal, la fagocitosis se impide, de modo que se liberan enzimas líticas durante los intentos fallidos de los neutrófilos de ingerir los inmunocomplejos adherentes. La activación ulterior del mecanismo de ataque membranar del sistema del complemento puede contribuir a la destrucción de los tejidos. Además, es posible que la activación del complemento induzca agregación plaquetaria, y la liberación resultante de factores de la coagulación entraña la posibilidad de que se formen microtrombos.

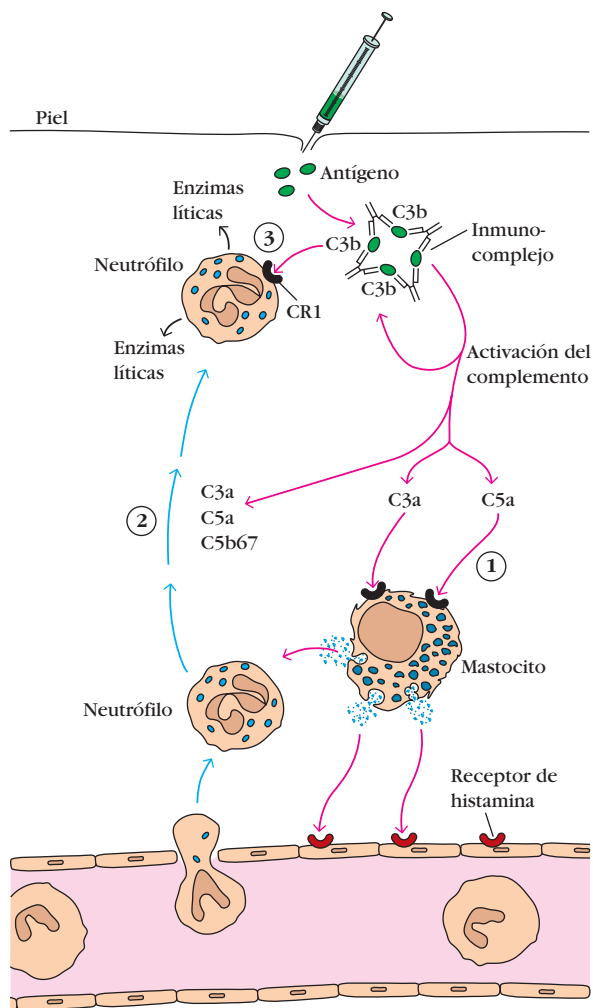


FIGURA 15-15 Desarrollo de una reacción de Arthus localizada (reacción de hipersensibilidad tipo III). La activación del complemento iniciada por inmuno-complejos (vía clásica) produce intermediarios del complemento que 1) median la desgranulación de los mastocitos, 2) ejercen atracción quimiotáctica de los neutrófilos y 3) estimulan la liberación de enzimas líticas por los neutrófilos que intentan fagocitar los inmuno-complejos cubiertos con C3b.

Las reacciones tipo III pueden ser localizadas

La inyección intradérmica o subcutánea de un antígeno a un animal que tiene concentraciones altas de anticuerpos circulantes específicos para un antígeno conduce a la formación de inmuno-complejos localizados, que median una reacción aguda de Arthus en 4 a 8 h (fig. 15-15). El examen microscópico del tejido revela neutrófilos que se adhieren al endotelio vascular y después emigran a los tejidos en el sitio de depósito de los inmuno-complejos. Conforme la reacción se desarrolla, la lesión tisular y vascular localizada ocasiona la acumulación de líquido (edema) y eritrocitos (eritema) en ese lugar. La gravedad de la reacción puede variar desde tumefacción y enrojecimiento leves hasta necrosis tisular.

Después de una picadura de insecto el individuo sensible puede experimentar una reacción localizada rápida tipo I en el sitio de la lesión. A menudo desarrolla además una reacción de

Arthus típica en ese sitio 4 a 8 h después, con eritema y edema intensos. Asimismo las reacciones de Arthus intrapulmonares inducidas por esporas bacterianas, hongos o proteínas fecales secas pueden producir neumonitis o alveolitis. Estas reacciones se designan con diversos nombres comunes que reflejan el origen del antígeno. Por ejemplo, el “pulmón de granjero” se presenta después de la inhalación de actinomicetos termófilos provenientes del heno mohoso, y la “enfermedad de los criadores de palomas” se debe a inhalación de una proteína sérica que se encuentra en el polvo de las deyecciones desecadas de estas aves.

Las reacciones tipo III también pueden ser generalizadas

Cuando grandes cantidades de un antígeno entran en la sangre y se fijan a un anticuerpo, es posible que se formen inmuno-complejos circulantes. Si el antígeno es excesivo, se forman complejos pequeños; como las células fagocíticas no los depuran con facilidad pueden producir reacciones tipo III que lesionan los tejidos en diversos sitios. Históricamente con frecuencia se observaban reacciones generalizadas tipo III después de la administración de antitoxinas que contenían suero extraño, como el antitetánico o el antidiftérico de caballo. En estos casos el receptor de un antisuero extraño desarrolla anticuerpos específicos para las proteínas de ese suero; estos anticuerpos forman después inmuno-complejos circulantes con los antígenos séricos extraños. Por lo general, días o semanas después de la exposición a estos antígenos el individuo empieza a manifestar una combinación de síntomas que se denomina **enfermedad del suero** (fig. 15-16).

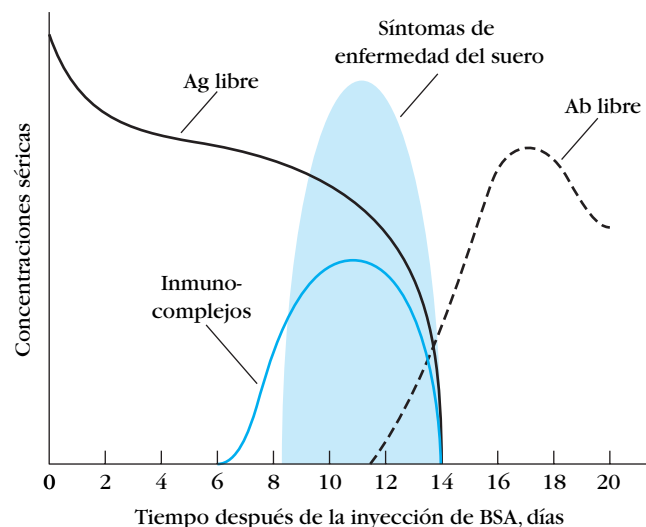


FIGURA 15-16 Correlación entre la formación de inmuno-complejos y el desarrollo de síntomas de enfermedad del suero. Se inyectó una gran dosis de antígeno (albúmina sérica bovina, BSA) a un conejo el día 0. A medida que el anticuerpo se produce, forma complejos con el antígeno que se depositaron en riñones, articulaciones y capilares. Los síntomas de enfermedad del suero (zona de tonalidad azul clara) correspondieron a la formación máxima de los inmuno-complejos. Conforme estos complejos se fueron depurando, se identificó anticuerpo circulante libre (línea negra de guiones) y los síntomas de la enfermedad cedieron. [Basada en F. G. Germuth, Jr., 1953, *Journal of Experimental Medicine* 97:257.]

Tales síntomas incluyen fiebre, debilidad, vasculitis generalizada (erupciones) con edema y eritema, linfadenopatía, artritis y en ocasiones glomerulonefritis. Las manifestaciones precisas de la enfermedad del suero dependen tanto de la cantidad de inmunocomplejos como del tamaño global de éstos, aspectos que determinan el sitio de su depósito. Como ya se señaló, los sitios de depósito son variables, pero en general los complejos se acumulan en tejidos en los que ocurre filtración del plasma. Esto explica la incidencia elevada de glomerulonefritis (depósito de complejos en el riñón), vasculitis (depósito en las arterias) y artritis (depósito en las tunicas sinoviales articulares) ocasionadas por la enfermedad del suero. En la actualidad, ésta se observa más a menudo después de tratamiento con antibiótico (pero no debe confundirse con una alergia medicamentosa) y determinadas vacunas; los síntomas se presentan siete a 21 días después de la exposición inicial y posiblemente en uno a tres días en exposiciones ulteriores al mismo antígeno.

Durante todo el decenio de 1980, el posible uso de anticuerpos monoclonales como “balas mágicas” para tratar cáncer y una variedad de otras enfermedades creó mucha expectación. Sin embargo, los pacientes que recibieron anticuerpos monoclonales murinos con fines terapéuticos produjeron sus propios anticuerpos contra los anticuerpos extraños, una respuesta llamada reacción de anticuerpo humano antimurino (HAMA, del inglés *human anti-mouse antibody*), y presentaron síntomas tipo enfermedad del suero. Ahora se conoce que la inyección de los anticuerpos murinos causó una reacción generalizada tipo III; los anticuerpos terapéuticos fueron eliminados antes de que pudieran llegar siquiera a su blanco. Para evitar la reacción HAMA, los anticuerpos terapéuticos actuales se humanizan o someten a técnicas de ingeniería genética para que no sean reconocidos como ajenos, lo cual se describió antes para la terapia anti-IgE en la alergia.

La formación de inmunocomplejos circulantes contribuye a la patogénesis de diversos trastornos distintos a la enfermedad del suero. Éstos comprenden los siguientes:

- **Enfermedades autoinmunitarias**
 - Lupus eritematoso sistémico
 - Artritis reumatoide
 - Síndrome de Goodpasture
- **Reacciones farmacológicas**
 - Alergias a penicilina y sulfonamidas
- **Enfermedades infecciosas**
 - Glomerulonefritis posestreptocócica
 - Meningitis
 - Hepatitis
 - Mononucleosis
 - Paludismo
 - Tripanosomosis

Está demostrado que los complejos de anticuerpo con diversos antígenos bacterianos, víricos y parasitarios inducen una variedad de reacciones de hipersensibilidad tipo III como erupciones cutáneas, síntomas artríticos y glomerulonefritis. Por ejemplo, la glomerulonefritis posestreptocócica se presenta cuando complejos circulantes de anticuerpo y antígenos estreptocócicos se depositan en el riñón y dañan los glomérulos. Diversas enfermedades autoinmunitarias se deben a complejos circulantes de an-

ticuerpos con proteínas, glucoproteínas e incluso DNA propios. En el lupus eritematoso sistémico se acumulan complejos de anticuerpos con DNA y anti-DNA en las membranas sinoviales, con producción de síntomas de artritis, o en la membrana basal del riñón, con la lesión renal progresiva consecuente.

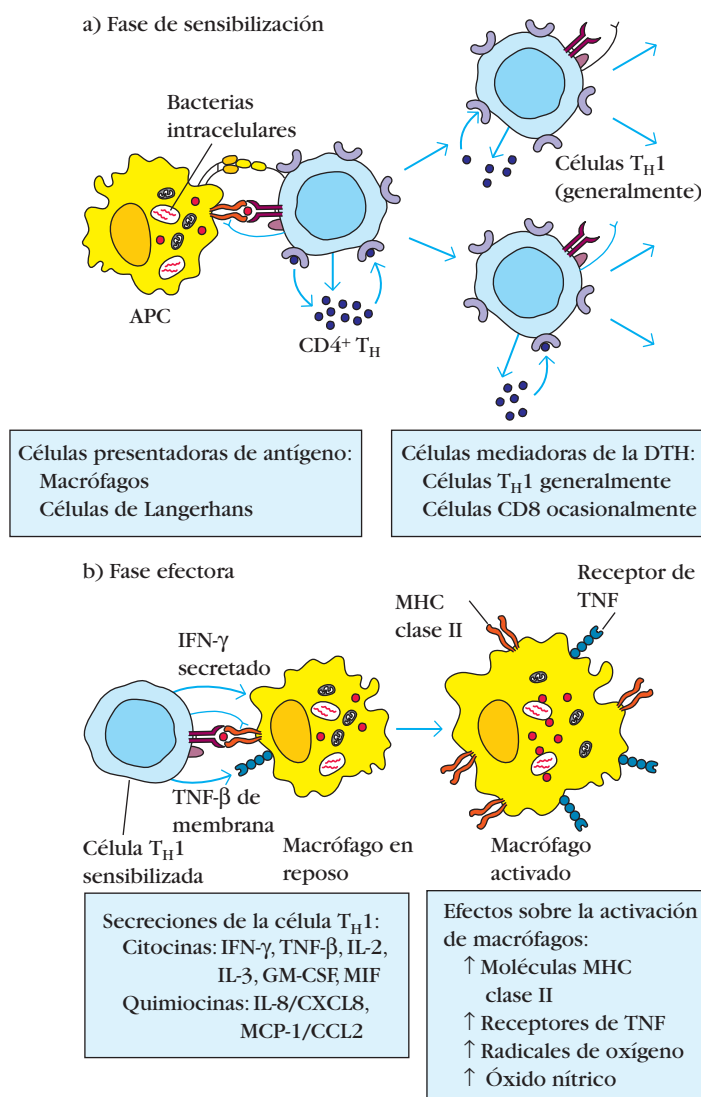
Hipersensibilidad tipo IV o tardía (DTH)

Cuando algunas subpoblaciones de células T_H activadas se encuentran con ciertos tipos de antígenos, secretan citocinas que inducen una reacción inflamatoria localizada que se denomina **hipersensibilidad tardía** (DTH, del inglés *delayed-type hypersensitivity*). Esta reacción se caracteriza por una gran entrada de células inflamatorias inespecíficas al sitio, en particular macrófagos. Fue descrita en 1890 por Robert Koch, quien observó que los individuos infectados por *Mycobacterium tuberculosis* experimentaban una reacción inflamatoria localizada cuando se les inyectaba por vía intradérmica un filtrado derivado de cultivo de micobacterias. Denominó a esta reacción cutánea localizada “reacción a la tuberculina”. Más tarde, al quedar en claro que otros antígenos también pueden desencadenar esta reacción (cuadro 15-6), su nombre cambió al de hipersensibilidad tardía, de tipo retrasado o tipo IV para referirse a su inicio postergado y a la lesión tisular (hipersensibilidad) que suele acompañarla. El término *hipersensibilidad* es motivo de cierta confusión porque sugiere que las reacciones de DTH son siempre dañinas. Aunque en algunos casos estas reacciones producen lesión tisular extensa y son patológicas por sí mismas, en muchos otros la lesión de los tejidos es limitada y la reacción desempeña un papel importante en la defensa contra los agentes patógenos intracelulares y los antígenos de contacto. Las piedras angulares de la reacción tipo IV son retraso del tiempo necesario para que la reacción se desarrolle y reclutamiento de macrófagos en vez de neutrófilos, que son los reclutados en la reacción tipo III. Los macrófagos son los componentes principales de los infiltrados que rodean los sitios de inflamación.

CUADRO 15-6

Patógenos intracelulares y antígenos de contacto que inducen hipersensibilidad tardía (tipo IV)

Bacterias intracelulares	Virus intracelulares
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Virus del herpes simple
<i>Mycobacterium leprae</i>	Virus de la varicela
<i>Listeria monocytogenes</i>	Virus del sarampión
<i>Brucella abortus</i>	
Hongos intracelulares	Antígenos de contacto
<i>Pneumocystis carinii</i>	Picrilcloruro
<i>Candida albicans</i>	Colorantes para el pelo
<i>Histoplasma capsulatum</i>	Sales de níquel
<i>Cryptococcus neoformans</i>	Hiedra venenosa
Parásitos intracelulares	Zumaque venenoso
<i>Leishmania</i> sp.	


FIGURA 15-17 PARA VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS: Reacción de DTH


a) En la fase de sensibilización después del contacto inicial con el antígeno (p. ej., péptidos derivados de las bacterias intracelulares), las células T_H proliferan y se diferencian en células T_H1. Las citocinas secretadas por estas células T están indicadas por esferas negras. b) En la fase efectora tras la exposición subsecuente de las células T_H1 sensibilizadas al antígeno, estas células

secretan diversas citocinas y quimiocinas. Estos factores atraen y activan macrófagos y otras células inflamatorias inespecíficas. Los macrófagos activados son más eficaces para presentar los antígenos, por lo que perpetúan la reacción de DTH y funcionan como células efectoras primarias en esta reacción.

Existen diversas fases de la reacción de hipersensibilidad tardía

El desarrollo de la reacción de DTH inicia con una primera fase de sensibilización una a dos semanas después del contacto primario con el antígeno. Durante este período células T_H son activadas y expandidas de manera clonal por el antígeno presentado junto con la molécula MHC clase II indispensable sobre una célula presentadora de antígeno apropiada (fig. 15-17a). Se

sabe que diversas células presentadoras de antígeno participan en la activación de la reacción de DTH, entre ellas células de Langerhans y macrófagos. Las primeras son células dendríticas que se encuentran en la epidermis. Se cree que captan el antígeno que entra por la piel y lo transportan hasta ganglios linfáticos regionales, en los que este antígeno activa células T. En algunas especies, inclusive la humana, las células endoteliales vasculares expresan moléculas MHC clase II y funcionan también como células presentadoras de antígeno en el desarrollo de la reacción

de DTH. En general las células T que se activan durante la fase de sensibilización son $CD4^+$, sobre todo del subtipo T_H1 , pero en unos cuantos casos se observa que células $CD8^+$ inducen la reacción de esta clase. Las células T activadas se denominaron antes células T_{DTH} para denotar su función en la reacción de DTH, aunque en realidad sólo constituyen un subconjunto de células T_H1 activadas (o, en algunos casos, células T_C).

La exposición subsiguiente al antígeno induce la fase efectora de la reacción de hipersensibilidad tardía (fig. 15-17b). Durante esta fase las células T_H1 secretan diversas citocinas que reclutan y activan macrófagos y otras células inflamatorias inespecíficas. En condiciones normales la reacción de DTH no se evidencia sino hasta 24 h después del segundo contacto con el antígeno; en general la reacción llega a su máximo 48 a 72 h después del segundo contacto. El inicio retrasado de esta reacción refleja el tiempo requerido para que las citocinas induzcan el ingreso local de macrófagos y su activación. Una vez que una reacción tardía comienza, entra en funcionamiento una interacción compleja de células y mediadores inespecíficos que puede ocasionar una amplificación enorme. En el momento en que la reacción de hipersensibilidad tardía se desarrolla por completo, sólo 5% de las células que participan son T_H1 específicas de antígeno; las restantes son macrófagos y otras células inespecíficas.

Los macrófagos son las principales células efectoras de la reacción de DTH. Las citocinas elaboradas por las células T_H1 inducen la adhesión de los monocitos sanguíneos a las células endoteliales vasculares y su migración de la sangre a los tejidos circundantes. Los monocitos se diferencian para convertirse en macrófagos activados durante este proceso. Como se describió en el capítulo 2, los macrófagos activados muestran niveles elevados de fagocitosis y mayor capacidad de matar microorganismos mediante diversos mediadores citotóxicos. Por añadidura, los macrófagos activados expresan cantidades incrementadas de moléculas MHC clase II y moléculas de adhesión celular, y por ello funcionan con más eficacia como células presentadoras de antígeno.

La entrada y la activación de los macrófagos durante la reacción de hipersensibilidad tardía son aspectos importantes de las defensas del hospedador contra los parásitos y las bacterias que viven dentro de las células, donde los anticuerpos circulantes no pueden alcanzarlos. La actividad fagocítica intensificada y la acumulación de enzimas líticas de los macrófagos en la zona infectada ocasionan la destrucción inespecífica de células y por tanto del agente patógeno intracelular. En general, el agente patógeno se elimina con rapidez sin que ocurra lesión celular importante. Sin embargo, en algunos casos, en particular si el antígeno no se elimina con facilidad, la reacción de hipersensibilidad tardía prolongada puede volverse destructora para el hospedador cuando la reacción inflamatoria intensa se convierte en una reacción granulomatosa visible. Se desarrolla un granuloma cuando la activación continua de los macrófagos los induce a que se adhieran con firmeza entre sí, asuman una forma epitelioides y a veces se fusionen para producir células gigantes multinucleadas (fig. 15-18). Estas células gigantes desplazan las células tisulares normales, forman nódulos palpables y liberan concentraciones elevadas de enzimas líticas que destruyen el tejido circundante. En estos casos la reacción puede lesionar los vasos sanguíneos y causar necrosis tisular extensa. La respuesta a *Mycobacterium tuberculosis* ilustra cómo la reacción de DTH

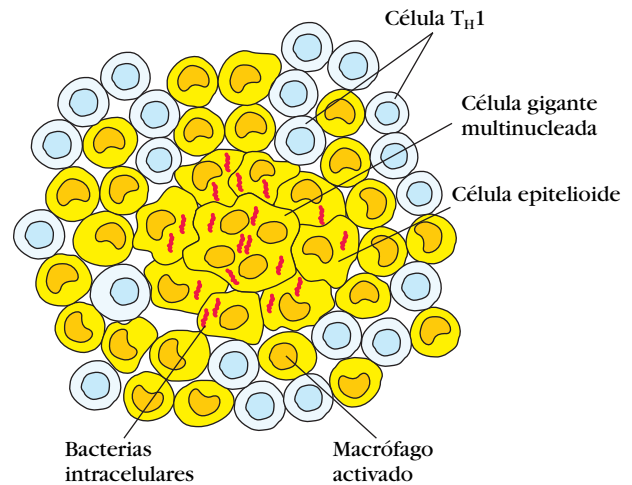


FIGURA 15-18 La reacción de hipersensibilidad tardía prolongada puede ocasionar la formación de un granuloma, una tumoración en forma de nódulo. Las enzimas líticas liberadas desde los macrófagos activados contenidos en el granuloma pueden producir lesión tisular extensa.

es un arma de dos filos. La inmunidad a esa bacteria intracelular comprende una reacción de DTH en la cual los macrófagos activados tabican el microorganismo en el pulmón y lo retienen dentro de una lesión granulomatosa denominada tubérculo. No obstante, a menudo la liberación concentrada de enzimas líticas desde los macrófagos activados que se encuentran dentro de los tubérculos produce lesión del tejido pulmonar. En el capítulo 16 se presentan algunos ejemplos de reacciones de hipersensibilidad verdaderas en que la lesión tisular supera de manera impresionante cualquier efecto benéfico.

Numerosas citocinas participan en la reacción de hipersensibilidad tardía

Las citocinas que las células T_H1 producen incluyen varias que atraen y activan macrófagos hacia el sitio de la infección. La IL-3 y el GM-CSF inducen hematopoyesis localizada del linaje de granulocitos y monocitos. IFN- γ y TNF- β (junto con TNF- α e IL-1 derivados de macrófagos) actúan sobre las células endoteliales vecinas y promueven diversos cambios que facilitan la extravasación de monocitos y otras células inflamatorias inespecíficas. Los neutrófilos y los monocitos circulantes se fijan a las moléculas de adhesión desplegadas sobre las células endoteliales vasculares y se extravasan hacia los espacios tisulares. Los neutrófilos aparecen pronto durante la reacción, alcanzan su número máximo en unas 6 h y luego disminuyen. La infiltración de monocitos sobreviene 24 a 48 h después de la exposición al antígeno.

Conforme los monocitos ingresan en los tejidos para convertirse en macrófagos, quimiocinas como la proteína quimioatráctica y atrayente de monocitos (MCP-1/CCL2) los atraen por quimiotaxis al sitio de la reacción de hipersensibilidad tardía. Otra quimiocina denominada factor inhibidor de la migración (MIF) ejerce este efecto sobre los macrófagos para que no vayan más allá del sitio de esta reacción. Al acumularse macrófagos en

este lugar, las citocinas los activan, en particular IFN- γ y TNF- β producidos por las células T_H1 . Como se señaló antes, los macrófagos se vuelven más eficaces como células presentadoras de antígeno en el momento de su activación. Por tanto, los macrófagos activados pueden mediar eficazmente la activación de más células T_H1 , principalmente a través de la secreción de IL-12, lo que induce la reacción de células T_H1 y desencadena de manera potente la producción de IFN- γ al tiempo que suprime el desarrollo de células T_H2 . Otra citocina generada por macrófagos, la IL-18, funciona junto con la IL-12 para inducir la formación de cantidades aún mayores de IFN- γ por las células T_H1 . Las células T_H1 activadas a su vez reclutan y activan más macrófagos aún. Sin embargo, esta reacción que se autoperpetúa es una espada de dos filos, con una línea muy delgada entre la reacción protectora beneficiosa y la reacción dañina caracterizada por lesión tisular extensa.

Un informe de experimentos efectuados con ratones a los que se desactivó un gen para que no produjeran IFN- γ demostró la importancia de esta citocina en la reacción de hipersensibilidad tardía. Cuando estos ratones con el gen suprimido se infectaron con una cepa atenuada de *Mycobacterium bovis* que se conoce como BCG (bacilo de Calmette Guérin), casi todos los animales murieron en 60 días, en tanto que los ratones de tipo silvestre sobrevivieron (fig. 15-19). Los macrófagos de los ratones con desactivación del gen para el IFN- γ mostraron tener concentraciones reducidas de moléculas MHC clase II y de metabolitos bactericidas como óxido nítrico y anión superóxido.

La IL-17 es otra citocina que actúa como potente mediador en reacciones de tipo tardío incrementando la producción de quimiocina en diversos tejidos para reclutar monocitos y neutrófilos en el sitio de inflamación, de modo similar a como lo hace el IFN- γ . La IL-17 es producida por células T_H , aunque

aún es tema de controversia si lo hace un subconjunto de células T_H1 o un linaje completamente nuevo y separado de células T_H generadas directamente a partir de células T $CD4^+$ vírgenes, llamadas "células T_H-17 " por los adeptos a esta última teoría. Lo que se sabe es que las células identificadas de manera tentativa como células T_H-17 son inducidas por IL-23 (en lugar de la inducción de T_H1 por IL-12) y producen un perfil bien definido de citocinas, que incluye IL-17 (en oposición a IFN- γ en el caso de T_H1), la cual es la causa del daño celular destructivo en las reacciones de DTH.

La reacción de hipersensibilidad tardía se identifica con una prueba cutánea

La presencia de una reacción de hipersensibilidad tardía puede medirse experimentalmente mediante la inyección intradérmica de antígeno a un animal y la observación para determinar si se desarrolla una lesión cutánea característica en el sitio inyectado. La reacción cutánea positiva indica que el animal cuenta con una población de células T_H1 sensibilizadas específicas para el antígeno de prueba. Por ejemplo, para saber si una persona se expuso a *M. tuberculosis* se le inyecta por vía intradérmica PPD, un derivado proteínico de la pared celular de este microorganismo. El desarrollo de una lesión roja firme un poco tumefacta en el sitio luego de 48 a 72 h indica exposición previa. La lesión cutánea es resultado de infiltración intensa de células en el sitio de inyección de la proteína mencionada durante una reacción de hipersensibilidad tardía; 80 a 90% de estas células corresponde a macrófagos. No obstante, recuérdese que la prueba positiva no permite concluir si la exposición fue a una forma patógena de *M. tuberculosis* o a una forma del microorganismo de vacuna recibida por inmunización, que se practica en algunas partes del mundo.

La dermatitis por contacto es un tipo de reacción de hipersensibilidad tardía

Muchas reacciones de dermatitis por contacto, entre otras las respuestas a formaldehído, trinitrofenol, níquel, trementina y agentes activos de diversos cosméticos y colorantes para el pelo, zumaque venenoso y hiedra venenosa, son mediadas por células T_H1 . Casi todas estas sustancias son moléculas pequeñas que pueden formar complejos con proteínas de la piel. Estos complejos se internan en células presentadoras de antígeno que se encuentran en la piel (p. ej., células de Langerhans) y luego se procesan y presentan junto con moléculas MHC clase II, lo que produce activación de células T_H1 sensibilizadas. En la reacción al zumaque venenoso, por ejemplo, un compuesto pentadecacatecólico de las hojas de esta planta forma un complejo con proteínas cutáneas. Cuando las células T_H reaccionan con este compuesto expresado de manera apropiada por células presentadoras de antígeno, se diferencian en células T_H1 sensibilizadas. La exposición subsecuente al pentadecacatecol desencadena la activación de las células T_H1 e induce la producción de citocinas (fig. 15-20). Alrededor de 48 a 72 h después de la primera exposición las citocinas secretadas causan acumulación de macrófagos en el sitio. La activación de estos macrófagos y la liberación de enzimas líticas producen el enrojecimiento y las pústulas característicos de la reacción al zumaque venenoso.

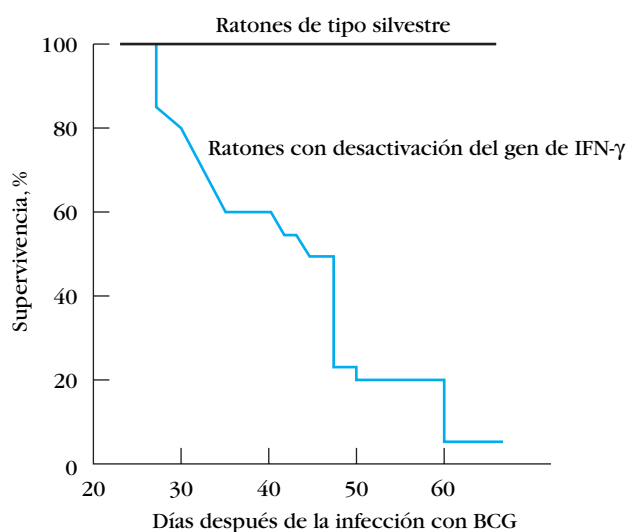


FIGURA 15-19 Demostración experimental de la función del IFN- γ en las defensas del hospedador contra patógenos intracelulares. Se produjeron ratones con desactivación del gen que codifica IFN- γ mediante la introducción de una mutación dirigida en éste. A continuación estos ratones se infectaron con 10^7 unidades formadoras de colonias de *Mycobacterium bovis* atenuado (BCG) y se vigiló su supervivencia. [Adaptada de D. K. Dalton et al., 1993, Science 259:1739.]

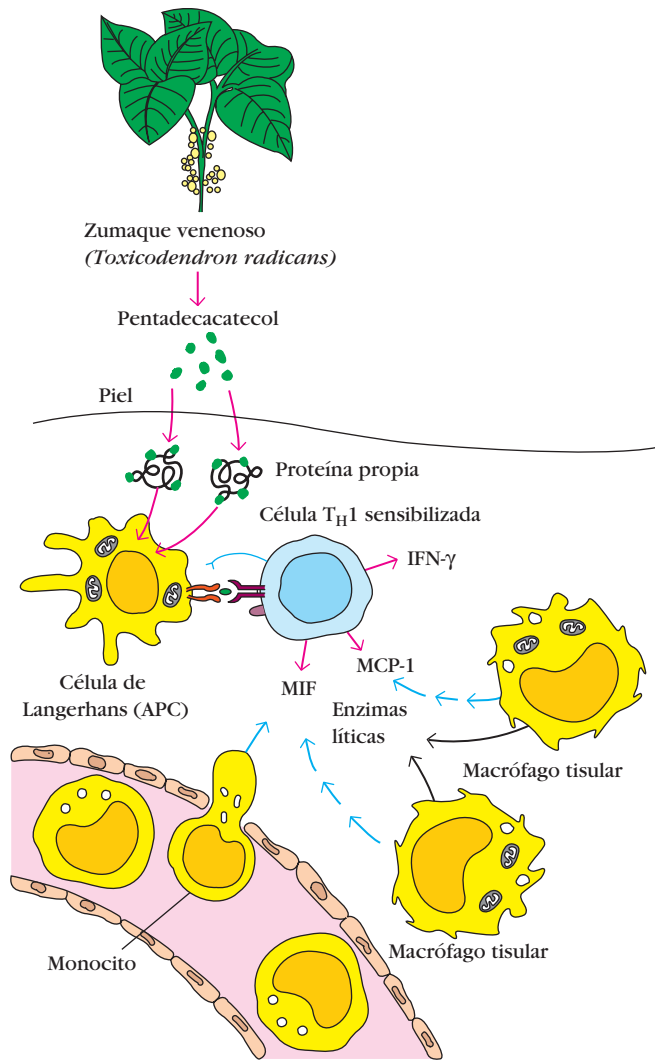


FIGURA 15-20 Desarrollo de una reacción de sensibilidad tardía (tipo IV) después de una segunda exposición al zumaque venenoso. Citocinas como IFN- γ , proteína quimiotáctica de monocitos (MCP-1) y factor inhibidor de la migración (MIF) liberadas desde las células T_{H1} sensibilizadas median esta reacción. La lesión tisular es resultado de la acción de enzimas líticas liberadas por los macrófagos activados.

RESUMEN

- Las reacciones de hipersensibilidad son reacciones inflamatorias pertenecientes a las ramas humoral o mediada por células del sistema inmunitario que producen lesión tisular extensa e incluso la muerte. Los cuatro tipos de reacción de hipersensibilidad generan moléculas efectoras y manifestaciones clínicas características.
- La reacción de hipersensibilidad tipo I es mediada por anticuerpos IgE cuya región Fc se fija a receptores sobre los mastocitos o los basófilos que circulan en la sangre. El enlace cruzado de la IgE fija mediante alérgeno ocasiona la desgranulación de los mastocitos o los basófilos con liberación de mediadores con actividad farmacológica. Los principales

efectos de estos mediadores son contracción del músculo liso y vasodilatación. Las manifestaciones clínicas de las reacciones tipo I comprenden anafilaxis sistémica amenazadora para la vida y reacciones localizadas como fiebre del heno y asma.

- Una reacción de hipersensibilidad tipo II ocurre cuando un anticuerpo reacciona con determinantes antigénicos presentes sobre superficies celulares, con producción de lesión o muerte celulares por lisis mediada por complemento o citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpo (ADCC). Las reacciones por transfusión de sangre y la enfermedad hemolítica del recién nacido son reacciones tipo II.
- Las reacciones de hipersensibilidad tipo III están mediadas por formación de inmunocomplejos y activación consecuente del complemento. Los productos del desdoblamiento del complemento funcionan como moléculas efectoras de la inmunidad que desencadenan vasodilatación localizada y atraen de manera quimiotáctica neutrófilos. El depósito de inmunocomplejos cerca del sitio de ingreso del antígeno puede inducir una reacción de Arthus, en la cual las enzimas líticas liberadas por los neutrófilos acumulados y el complejo de ataque a membrana del complemento producen lesión tisular localizada.
- La reacción de hipersensibilidad tipo IV comprende la rama del sistema inmunitario mediada por células. La activación por antígeno de las células T_{H1} sensibilizadas induce liberación de diversas citocinas que hacen que se acumulen macrófagos y se activen. El efecto neto de la activación de los macrófagos es la liberación de enzimas líticas que producen lesión tisular localizada.

Bibliografía

- American Lung Association, Epidemiology & Statistics Unit, Research and Program Services. May 2005. Trends in asthma morbidity and mortality. <http://www.lungusa.org/>
- Aubry, J. P., et al. 1992. CD21 is a ligand for CD23 and regulates IgE production. *Nature* 358:505.
- Barnes, K. C., and D. G. Marsh. 1998. The genetics and complexity of allergy and asthma. *Immunology Today* 19:325.
- Borish, L. 1999. Genetics of allergy and asthma. *Annals of Allergy, Asthma, and Immunology* 82:413.
- Breiteneder, H., and O. Scheiner. 1998. Molecular and immunological characteristics of latex allergens. *International Archives of Allergy and Immunology* 116:83.
- Busse, W., and W. Neaville. 2001. Anti-immunoglobulin E for the treatment of allergic disease. *Current Opinion in Allergy and Immunology* 1:105.
- Chang, T. W. 2000. The pharmacological basis of anti-IgE therapy. *Nature Biotechnology* 18:157.
- Cohn, L., J. A. Elias, and G. L. Chupp. 2004. Asthma: mechanisms of disease persistence and progression. *Annual Review of Immunology* 22:789.
- Galli, S. J., et al. 2005. Mast cell as "tunable" effector and immunoregulatory cells: recent advances. *Annual Review of Immunology* 23:749.
- Gould, H. J., et al. 2003. The biology of IgE and the basis of allergic disease. *Annual Review of Immunology* 21:579.